福大运动组局平台需求规格说明书

动搭 SportMate 网页端 V3.1

项目	内容
所属课程 / 作业	软件工程 · 2601_FZU-MU_SE · 第三次作业
团队名称	Falcons
产品名称（暂定）	动搭 SportMate —— 面向福大学生的运动组局平台
文档版本	V3.1 网页端优化版（补齐界面原型、类图、用户场景与验收证据）
编写人	张子乐、叶毅帆
主要读者	指导教师、助教、团队成员
配套交付物	配套资料：《福大运动组局平台_用例文档.docx》、产品需求调研工作簿及图表目录、前端交付工程（11 个页面 / 12 屏高保真原型 / 领域类图 / 19 个接口封装）。原件为独立交付物，同步范围见 1.5。

本说明书面向设计、开发、测试与课程评审，定义学生网页端、后端服务和管理后台的需求。试点版本须完成发布、报名、签到、计分及纠错流程；带“建议”或“待确认”的条款须经需求评审后冻结。

修订历史

版本	日期	修订说明
V0.5	2026-10-10	搭建需求框架，形成功能需求清单与调研方案。
V1.0	2026-10-11	补齐非功能需求、业务规则、追踪矩阵与用例索引。
V2.0	2026-10-11	按评审意见精简：压缩同类表格与冗长描述；去除后端字段、数据类型、接口名等技术实现细节；图表改为“图内无标题 + 图下小字题注”；补齐 48 条需求与 41 项用例的双向追踪。
V2.1	2026-10-11	产品形态调整为网页，登录方式明确为账号和密码；同步通知、分享、定位与浏览器要求；修正需求和版本范围冲突，补充验收场景及待确认项。
V2.2	2026-10-11	按评审意见修订：封面补团队名称；试点改计划口径；前置需求改已前置；图号按顺序重排并补原编号；标题补顿号；待确认项设计阶段冻结。
V3.0	2026-10-11	按课程评分结构重组章节：新增“界面原型”“类图”“用户场景”三章；原“非功能需求”“外部接口与能力依赖”并入第 3 章具体需求；新增“验收标准与验证方法”；补齐 23 张插图的图号与索引；目录与页码同步更新。
V3.1	2026-10-17	接入前端交付物：以 12 屏高保真原型替换线框图（图 14–图 25），新增页面结构、关键流程串联、设计令牌与四态规范（图 11–图 13）；第 5 章补领域类图实现基线（15 个类 / 20 条关系）与概念—实现映射；按前端与后端实现校准初始分值、临期取消、爽约扣分、签到码位数、定位半径与报名门槛，关闭 D-01 / D-04 / D-05（7.7）；新增 7.8 实现基线与需求基线核对（变更登记）；7.3 / 7.6 补原型一致性、四态、时区与前端自检验收；图号、章节号与目录全表重排。

目录

1 引言.....7

1.1 编写目的.....7

1.2 产品背景与定位.....7

1.3 术语与缩写.....7

1.4 需求编号与优先级约定.....8

1.5 参考资料.....8

2 总体描述.....9

2.1 产品前景与竞品差异.....9

2.2 产品功能架构.....9

2.3 用户角色.....10

2.4 运行环境与实现约束.....11

2.5 假设与依赖.....11

2.6 需求调研摘要与关键结论.....12

3 具体需求（功能需求）.....15

3.1 需求总览与优先级.....15

3.2 M1 用户与认证.....15

3.3 M2 组局发布.....16

3.4 M3 匹配与发现.....17

3.5 M4 报名与参与.....18

3.6 M5 靠谱度与信用.....19

3.7 M6 评价与反馈.....20

3.8 M7 沟通与通知.....21

3.9 M8 运营与后台.....21

3.10 M9 团体与运营工具.....22

3.11 业务规则.....22

3.12 靠谱度机制.....24
3.13 关键业务实体.....26
3.14 非功能需求.....26
3.15 外部接口与能力依赖.....29
4 界面原型.....29
4.1 页面清单与交付状态.....29
4.2 界面设计原则.....31
4.3 设计规范、组件与界面状态.....31
4.4 页面结构、原型总览与关键流程.....34
4.5 P-01 登录 / 注册.....35
4.6 P-02 找局首页（一句话找局与推荐流）.....37
4.7 P-03 活动列表（筛选与分页）.....38
4.8 P-04 / P-05 活动详情（参与者 / 发起者）.....40
4.9 P-06 发起 / 编辑活动.....42
4.10 P-07 签到（签到码 / 定位）.....43
4.11 P-08 管理活动（报名者管理、签到码与考勤）.....45
4.12 P-09 我的局.....46
4.13 P-10 我的（资料、信用分与评价）.....48
4.14 P-11 个人主页（他人）.....49
4.15 P-12 评价同场伙伴.....51
4.16 P-13 消息中心（线框，高保真待补）.....52
4.17 P-14 地图找局（线框，高保真待补）.....53
4.18 P-15 管理后台（线框，高保真待补）.....54
4.19 响应式与可访问性要求.....56
5 类图.....57
5.1 领域模型概述.....57

5.2 领域概念模型（总览）.....57
5.3 参与与计分类图.....59
5.4 信用、评价与运营类图.....60
5.5 领域类图（实现基线）.....60
5.6 类与属性说明.....64
5.7 主要关系与多重性.....67
5.8 业务枚举与取值.....69
5.9 关键业务约束.....70
6 用户场景.....72
6.1 场景清单与角色.....72
6.2 S-01 新用户注册、校园认证并报名首场活动.....73
6.3 S-02 一句话与结构化发布活动.....75
6.4 S-03 筛选发现并报名（含时间冲突提示）.....77
6.5 S-04 活动签到（签到码、定位、代签与拒绝定位降级）.....79
6.6 S-05 临期取消、爽约扣分与申诉纠错.....81
6.7 S-06 信用恢复（受限用户连续 3 次签到）.....83
6.8 S-07 举报与拉黑闭环.....85
6.9 S-08 局内留言与站内消息中心.....87
6.10 S-09 社团 / 班级团体活动组织.....88
6.11 S-10 运营处理举报与申诉工单及看板核对.....90
7 功能与验收.....92
7.1 版本规划与范围.....92
7.2 里程碑.....92
7.3 验收标准与验证方法.....93
7.4 需求与用例追踪矩阵.....95
7.5 需求变更与评审流程.....96

7.6 网页端关键验收场景.....97
7.7 待确认事项.....98
7.8 实现基线与需求基线的核对（变更登记）.....99
附录 A 调研图表索引.....101
附录 B 用例概览.....104
附录 C 需求评审检查清单.....104
附录 D 数据口径、假设与合规要求.....104
附录 E 界面原型与前端素材清单.....105
附录 F 前端交付物与验证记录.....107

1 引言

1.1 编写目的

本文档定义“福大运动组局平台”网页端在试点版本及后续迭代中的功能需求、非功能需求、界面与外部能力依赖、业务规则和验收依据，供设计、开发、测试与验收共同使用。

- 对团队：统一需求理解，明确 P0–P3 优先级与版本范围。
- 对开发与测试：每条功能需求都给出可验证的验收标准，测试组可据此设计用例。
- 对课程评审：说明需求从何而来（调研数据）、如何取舍（优先级矩阵）、如何验收（追踪矩阵）。

1.2 产品背景与定位

产品定位：面向福大学生的运动组局网页平台，帮助用户按时间、运动类型、水平和地点寻找运动伙伴。

本产品针对运动邀约分散在群聊、活动信息难以检索、参与者时间或水平不匹配以及爽约等问题，提供可检索的活动信息与履约记录。模拟数据中 90.2% 的样本选择微信群或 QQ 群作为组局渠道（见 2.6 与附录 D）；该比例仅用于需求分析演练，不能代表真实学生群体。

要素	内容
N（需求）	想打球、跑步、徒步却约不到人；群聊信息被刷掉；水平不匹配；临时被放鸽子。
A（做法）	按运动类型、时间、水平、地点匹配，提供“发起—报名—签到—评价”闭环，并以靠谱度减少爽约。
B（收益）	学生获得稳定的运动伙伴；社团与班级获得轻量的活动组织工具。
C（竞争）	微信群 / QQ 群、校园表白墙、综合运动类 App、社团人工组织。差异点是校园垂直场景、防爽约机制与自然语言一句话发起（见图 1）。
D（推广）	计划先在旗山校区对接 3 个社团与 8 个班级开展试点（合作意愿与名单待确认，见 D-02），再扩展到周边高校与社团。

1.3 术语与缩写

术语	含义
组局 / 局	一次有明确运动类型、时间、地点与人数上限的校园运动邀约。
搭子	长期或多次一起运动的固定伙伴。

术语	含义
靠谱度	刻画用户履约记录的 0–100 分评分，是抑制爽约的核心机制（见 3.12）。
爽约	已确认报名后，在签到窗口关闭前未完成有效签到，且未在活动开始前取消或请假；活动取消、被移除及申诉纠错按业务规则处理。
临期取消	活动开始前不足 2 小时且尚未开始时取消报名或请假；恰好提前 2 小时按非临期处理。
候补队列	活动满员后的排队机制。候补功能上线后，空位按入队顺序提供确认机会；确认后才形成正式报名。
NABCD / Kano	选题分析模型 / 需求分类方法（基本型、期望型、兴奋型、无差异）。
P0 / P1 / P2 / P3	需求优先级：试点版本必须做 / 第二次迭代 / 有余力再做 / 本期不做。

1.4 需求编号与优先级约定

功能需求编号为 FR-<模块号>.<子模块号>-<序号>，用例为 UC-XX，业务规则为 BR-XX，非功能需求为 NFR-X；同一编号在本文档、用例文档与追踪矩阵中保持一致。

优先级	含义与处理原则
P0	试点版本必须交付；涉及业务闭环、安全与纠错的能力须随相关功能一起验收。范围变更按 7.5 评审。
P1	差异化能力，第二次迭代交付；不得挤占 P0 工期。
P2	提升体验与运营效率，资源允许时交付。
P3	本期明确不做，仅登记需求，避免范围蔓延。

1.5 参考资料

关联资料为《福大运动组局平台_用例文档.docx》、产品需求调研工作簿及图表目录，以及前端交付工程（动搭 SportMate：11 个页面、12 屏高保真原型、领域类图与 19 个接口封装；仓库 https://github.com/Falcons-FZU-MU-SE-GROUP12/SportsBuddy 的 src 目录）。前端交付物是本版第 4 章与 5.5 的实物依据，页面路由、接口契约与实现口径以交付物为准，差异已在 7.8 登记。用例文档与工作簿为独立交付物，不在本版范围内同步修订，本版只登记与它们共用的编号和追踪关系；需求编号沿用既有编号，用例内容、优先级和图表须在配套资料的更新版中同步修订，完成前不得据此宣称已通过验收。需求编号沿用既有编号；用例内容、优先级和图表须在配套资料的更新版中同步修订，完成前不得据此宣称已通过验收。

2 总体描述

2.1 产品前景与竞品差异

现有方式各有短板：微信群发起便捷但信息转瞬即逝、无法检索、对爽约无约束；表白墙与朋友圈曝光有限且噪声大；综合运动类 App 功能完整但面向全社会，对校区、校内场地、同校身份等校园垂直场景适配不足；社团与班级人工组织效果好，但依赖组织者投入，难以高频复用。本产品的差异点有三：① 校园垂直；② 防爽约（靠谱度 + 申诉 + 恢复）；③ 一句话发起活动。

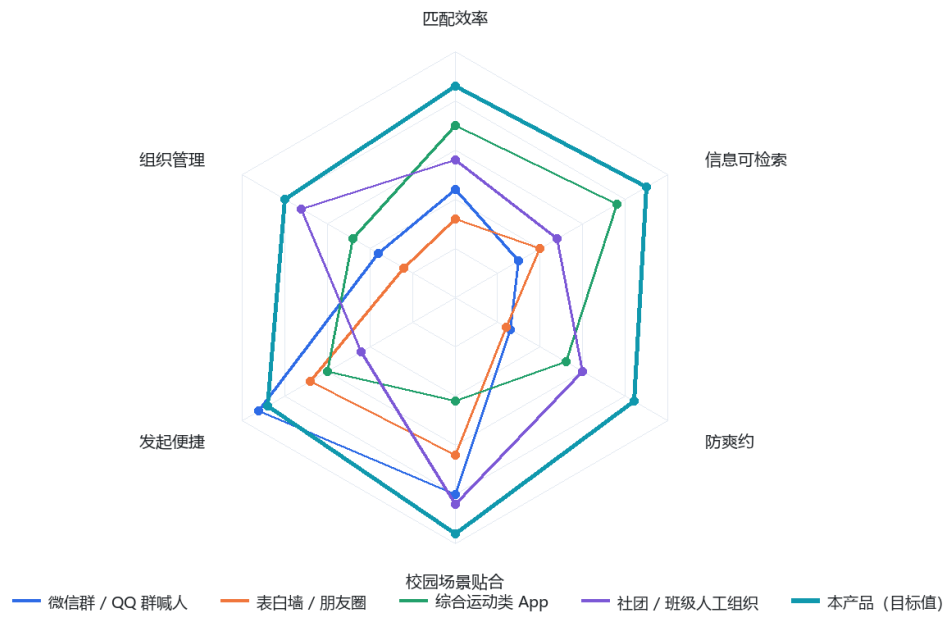


图 1 竞品能力对比（数据来源：小组初步评估，待实测校准）

说明：图中“本产品”为设计目标值而非实测值；竞品评分为小组讨论的初步评估，工作簿中附统一实测脚本，实测后据此修正。

2.2 产品功能架构

功能按业务划分为 9 个模块，与需求编号前缀和用例分组对应。产品形态为学生网页端 + 后端服务 + 网页管理后台。学生通过网址访问，采用账号和密码登录；网页应适配手机与桌面浏览器。技术选型由开发组在设计阶段确定。



图 2 网页产品功能架构

模块	职责概述
M1 用户与认证	账号注册与密码登录、校园身份认证、运动偏好与隐私控制
M2 组局发布	结构化发布、一句话发布、编辑取消、可见范围
M3 匹配与发现	活动列表、筛选搜索、地图找局、场地信息、个性化推荐、找搭子
M4 报名与参与	报名、审批、候补、签到、退出请假、报名者管理
M5 靠谱度与信用	计分、等级权益、展示、申诉、恢复机制
M6 评价与反馈	互评与标签、活动相册战报、举报拉黑、成就排行
M7 沟通与通知	局内留言、站内通知、活动网页链接与二维码分享、消息中心
M8 运营与后台	内容审核、举报与申诉处理、用户管理、数据看板
M9 团体与运营工具	团体创建、团体活动、成员管理、团体统计

2.3 用户角色

角色	典型特征	核心诉求
学生用户（参与者）	每周运动 1–4 次，常在 18:00–22:00 活动；怕被放鸽子，也不想花时间组织	快速找到时间地点合适、水平相当的局

角色	典型特征	核心诉求
学生用户（发起者）	运动活跃、愿意组织，可能是班委或社团骨干	低成本发起、管理名单、减少爽约
社团 / 班级管理员	负责招新与日常活动，需要批量触达与统计	轻量的活动组织工具与参与率数据
平台运营 / 管理员	学生团队兼任，人力有限，需要高效处理纠纷	审核、举报与申诉处理、数据看板
外部服务与浏览器能力	提供校园身份核验、地图导航、定位、文件选择等能力；属于系统依赖，不是业务用户。	授权明确；能力不可用时有替代操作

2.4 运行环境与实现约束

项目	要求
用户端	学生网页端；手机与桌面浏览器访问，响应式适配 375×667 及以上视口。Chrome、Edge、Firefox、Safari 的目标版本见 NFR-14。
网络	4G / 5G / 校园 Wi-Fi；弱网下关键操作需有重试与友好提示。
服务端与后台	云端部署后端服务与网页管理后台，开发、测试、生产环境分离；生产访问使用 HTTPS。
管理后台	网页访问；以桌面端为主，支持 1366×768 及以上分辨率；平台管理员与普通学生账号权限分离。

- 产品采用浏览器与服务端协同的网页形态；通过网址进入，无需安装专用客户端。
- 提供用户协议、隐私说明、举报入口和内容审核流程；网站备案等适用上线要求根据部署地点与实际服务范围核查，见 NFR-15。
- 校园身份认证必须支持人工审核兜底，避免个别学院认证口径差异导致无法使用。
- 浏览器定位须由用户主动触发并授权，仅用于附近活动、距离展示、签到校验或导航；不采集运动轨迹。用户拒绝定位时仍可按校区找活动并使用签到码。
- 靠谱度分值变更必须可追溯、可申诉、可回滚，不允许无留痕的人工改分。

2.5 假设与依赖

类型	内容	影响与应对
假设	试点期规模不超过 800 注册用户、150 DAU、日均 40 场活动。	按 5 倍弹性设计，避免过度架构。

类型	内容	影响与应对
假设	学生可能接受以靠谱度约束爽约，但需通过真实调研验证，并提供申诉机制。	模拟样本支持比例为 84.8%；仅作为设计假设，试点时验证接受度与扣分争议。
假设	学校允许在校内场地开展非商业性学生活动。	如受限，降级为场地信息展示 + 校外场地推荐。
依赖	学校统一身份认证能力；社团与班级作为种子用户的合作意愿（尚待确认，见 D-02）。	认证未就绪时先用人工审核，保留自动认证开关；种子用户未落实时先以校内公开活动冷启动。
依赖	浏览器通知、定位、系统分享与第三方服务的支持程度及授权状态存在差异。	P0 以站内消息、复制网页链接、签到码作为可用路径；外部消息渠道为后续可选能力，不作为试点必需依赖。

2.6 需求调研摘要与关键结论

需求分析使用按校园运动场景构建的 132 条模拟样本。以下 5 张图与 6 条分析假设用于演示需求取舍方法；完整数据口径见附录 D。真实需求强度、机制接受度和推广意愿须通过实际问卷与试点验证。

数据性质：模拟构建数据，非真实问卷回收结果。正文中的百分比、均值与 NPS 均按此口径理解，不作为真实用户结论。



图 3 校园运动组局痛点分布 多选 模拟样本 n = 132

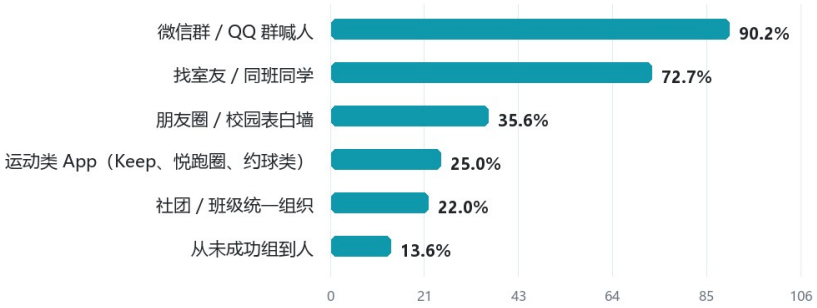


图 4 寻找运动伙伴的方式 多选 模拟样本 n = 132

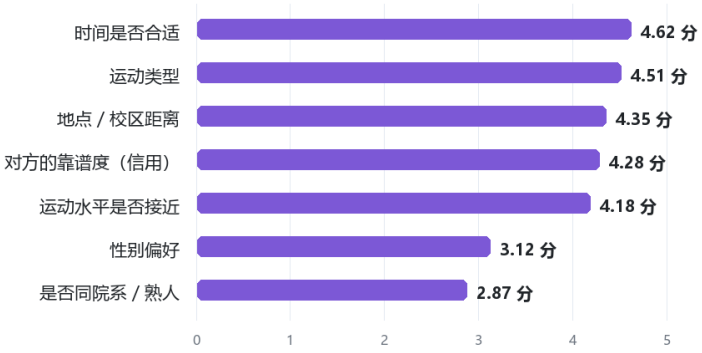


图 5 匹配维度重要性评分 1 至 5 分均值 模拟数据

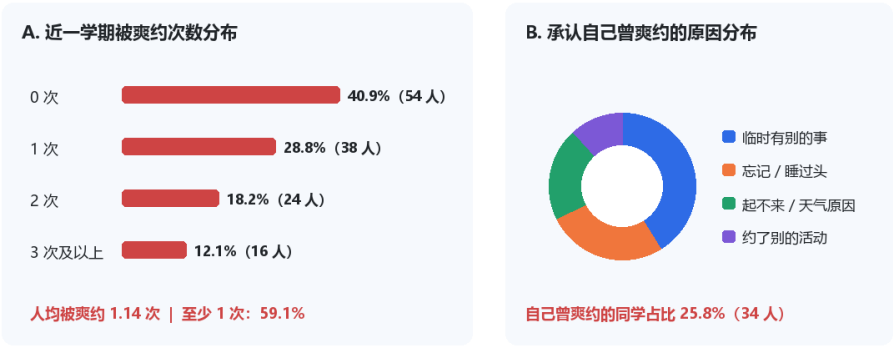


图 6 爽约次数与原因分布 模拟样本 n = 132



图 7 靠谱度机制接受度 模拟样本 n = 132

#	设计假设	模拟数据依据	转化为需求
1	待验证：痛点在“约不到人”，本质是匹配效率与信息留存问题，而不是“没有活动”。	81.8% 提及约不到人；65.9% 提及群消息被刷掉；满意度均值仅 2.32 分	FR-3.1/3.2 列表与筛选、FR-7.3 分享卡片、FR-2.3 结构化发布
2	待验证：时间、运动类型、距离是硬约束，靠谱度比运动水平更重要。	时间 4.62 > 类型 4.51 > 距离 4.35 > 靠谱度 4.28 > 水平 4.18	FR-3.2 筛选项设计、FR-5.3 靠谱度展示位置前移到报名名单
3	待验证：爽约是高频且被低估的成本，需要机制而不只是提醒。	59.1% 至少被爽约 1 次，人均 1.14 次；25.8% 承认自己曾爽约	FR-4.4 签到、FR-5.1/5.2 计分与等级、FR-5.4 申诉
4	待验证：防爽约机制可被接受，但惩罚必须“讲理”且可恢复。	84.8% 支持引入；71.2% 接受“提前告知可免责”；仅 17.4% 接受无条件扣分	BR-03 两小时临期规则、FR-5.5 恢复机制、FR-5.4 申诉
5	待验证：羽毛球、跑步、篮球是主力场景，发布与匹配优先打磨这三类。	38.6% / 34.1% / 29.5%；徒步爬山 22.0% 具备差异化机会	FR-2.1-01 运动类型与初始地点库；FR-8.5-01 后续标签和推荐位配置
6	待验证：推广可行，但需要真实的“第一场比赛”带动。	89.4% 愿意试用；NPS 初步 18.2	D 推广采用社团 + 班级种子试点（见 7.2 里程碑）

3 具体需求（功能需求）

3.1 需求总览与优先级

功能需求共 48 条，分布于 9 个模块。图 8 是基于模拟需求强度与小组成本估计的初评示意；当前优先级以本章需求表为准。为使试点具备签到、计分、申诉和站内通知闭环，已将 6 条关联需求前置为 P0（见 7.1），本版分布为 P0 24 条、P1 11 条、P2 11 条、P3 2 条；D-02 只待确认工期与排期。

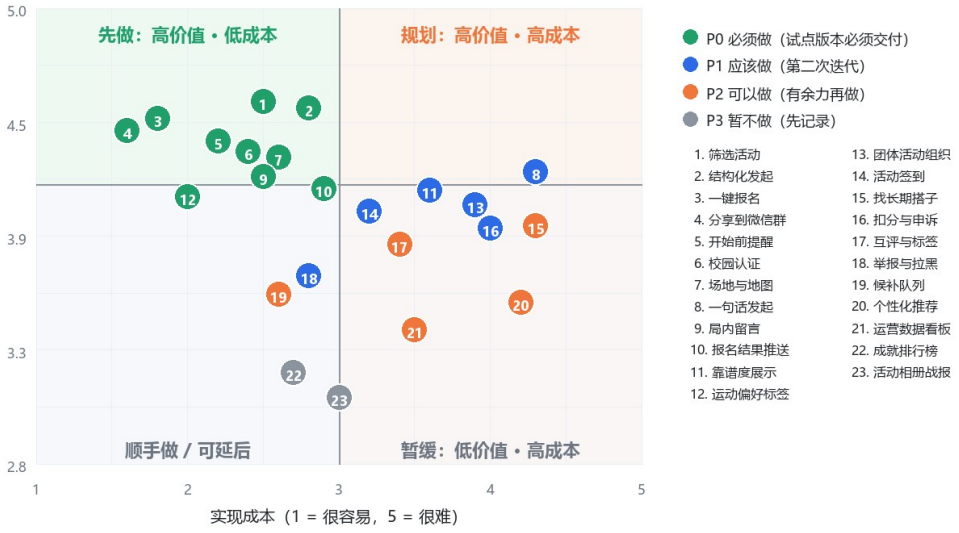


图 8 需求优先级初评示意 模拟数据 当前优先级以本章需求表为准

3.2 M1 用户与认证

通过账号和密码登录、校园身份核验、运动偏好与隐私控制管理用户身份，为报名权限和靠谱度记录提供依据。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-1.1-01 账号注册与密码登录	用户在网页注册账号，设置密码后登录；首次注册初始靠谱度为 100 分，重复登录沿用同一账号。提供找回密码入口；账号标识与找回方式按 D-01 结论执行（账号名 + 管理员重置，见 7.7）。 验收：有效账号和密码可登录，错误凭据提示“账号或密码错误”；重复注册被拦截；登录后返回原目标页并重新校验权限；密码不得明文存储或出现在日志中。	P0
FR-1.2-01 校园身份认证	校验学号、姓名与在校身份，可对接学校统一认证或校园邮箱验证；无法自动确认时提交必要证明，由人工审核。认证资料不对外公开。 验收：未认证用户仅可浏览公开活动，不可发布、报名或查看非公开	P0

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
	资料；人工审核 24 小时内出结果；审核状态与驳回原因对本人可见。	
FR-1.3-01 运动偏好与水平标签维护	用户可维护运动类型、自评水平（入门 / 进阶 / 熟练）、常活动校区与时间段。 验收：支持增删改，保存后刷新页面仍保留设置；个性化推荐上线后，推荐结果 5 秒内按新偏好刷新。	P0
FR-1.4-01 个人资料维护	维护头像、昵称、院系、年级与一句话简介。 验收：昵称经敏感词校验；头像 ≤ 5MB 且上传后自动压缩至 300KB 以内。	P1
FR-1.5-01 隐私设置	用户可设置活动历史是否公开、是否允许被搜索与陌生邀请，以及靠谱度是否仅展示等级。 验收：隐藏历史后他人无法查看；关闭被搜索后不出现在搭子搜索结果中；关闭陌生邀请后拒绝新邀请；隐藏分数后他人仅见等级。用第二账号逐项验证，已报名活动的必要名单不受个人搜索开关影响。	P1
FR-1.6-01 退出登录与账号注销	支持退出登录与账号注销；注销申请后 15 天内可撤回，届满后删除或匿名化无保留必要的个人数据。依法需留存的数据及期限须明示，注销不影响依法履行的义务。 验收：退出后原会话不能继续执行写操作；注销需再次验证身份并二次确认；账号存在未完成活动时提示先处理；注销与撤回留痕。	P0

3.3 M2 组局发布

把“群里喊一嗓子”变成结构化、可检索、可复用的活动信息，降低发起门槛。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-2.1-01 活动信息校验	发布必须填写运动类型、开始与结束时间、地点和人数上限；开始时间至少晚于当前时间 30 分钟，结束时间晚于开始时间，人数上限 2–50 人。人数口径见 D-04。 验收：非法输入定位到字段且无法提交；地点来自校区地点库或地图选点；时间冲突按开始至结束的区间判断。	P0
FR-2.2-01 一句话（自然语言）发起活动	用户输入如“明天下午四点旗山风雨操场打羽毛球，缺两人”，系统解析运动类型 / 时间 / 地点 / 缺人数并生成结构化草稿供确认。 验收：解析结果以表单回显且可修改；解析失败时降级为手填表单并给出提示，不阻塞发布。	P1
FR-2.3-01	支持表单发布，填写费用 / AA 说明及水平要求；模板、团体发布和	P0

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
结构化发起活动	可见范围随对应需求上线。P0 使用公开活动范围。 验收：完成必填信息后，提交与确认不超过 5 步（不计文字输入）；发布成功后 3 秒内可在活动列表检索；AA 仅为费用说明，平台不提供支付或交易功能。	
FR-2.4-01 编辑与取消活动	发起者可在活动开始前修改时间、地点、人数与说明，取消活动时必须填写原因；已开始后不可编辑，只能按结束规则处理。 验收：人数上限不得低于已确认人数；变更或取消通知全部报名者及候补者；取消后停止招募、签到和候补，参与者不因活动取消被扣分；发起者责任按 3.12 判定。	P0
FR-2.5-01 活动可见范围设置	支持“公开 / 仅本校区 / 仅同性别 / 仅邀请可见”范围；受限范围按认证资料或邀请关系校验，性别资料与使用规则见 D-04。 验收：网页链接、二维码和搜索结果均执行同一可见性规则；越权时只提示无权访问，不泄露内容与参与者信息。	P1
FR-2.6-01 草稿与复制发布	未发布内容自动保存为账号草稿，保留 30 天；支持复制历史活动。 验收：重新登录后可恢复未过期草稿；复制后仍须校验时间、人数与地点，不复制报名名单或签到码；对 100 份有效历史活动进行复制测试，成功率 ≥ 99%。	P2

3.4 M3 匹配与发现

通过活动列表、条件筛选与地图找局帮助用户发现合适活动；长期搭子和个性化推荐随 P2 功能上线。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-3.1-01 活动列表	按开始时间排序展示可见活动：运动类型、时间、地点、距离、报名人数 / 上限、发起者靠谱度；未授权定位时不显示推算距离。 验收：首屏性能满足 NFR-1；每批 20 条，连续加载不得重复或遗漏同一查询快照内的活动；结束、取消或下架活动不可报名。	P0
FR-3.2-01 条件筛选与搜索	按运动类型、时间、水平、校区 / 距离多条件组合筛选；支持关键词搜索。 验收：多条件可组合且结果实时刷新；无结果时给出放宽条件的可点击建议。	P0
FR-3.3-01 地图找局	地图视图展示附近活动，支持按距离排序与点击查看详情。 验收：授权定位后展示距离；未授权时按校区聚合展示，不报错、不阻塞。	P1
FR-3.4-01	展示校内场馆名称、位置、开放时间和预约说明，通过地图网页或系	P0

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
场地信息与导航	统地图打开导航。 验收：地点库覆盖旗山与铜盘主要运动场地；目标地图不可用时可复制地址或坐标；导航不依赖微信内置地图；场地开放与预约信息注明来源及更新时间。	
FR-3.5-01 找长期运动搭子	依据运动偏好、水平与常活动时间推荐搭子，支持发起 1v1 长期邀请。 验收：每条推荐至少展示 3 个维度匹配理由；对方拒绝后同类推荐频次下降。	P2
FR-3.6-01 个性化推荐	基于偏好、历史参与记录与常活动时段生成“猜你想打”推荐列表。 验收：冷启动（无历史）使用校区热门活动兜底；不重复展示已报名或已结束活动。	P2
FR-3.7-01 新活动订阅提醒	用户可订阅运动类型或时间段的新活动提醒。 验收：匹配的新活动发布后 5 分钟内写入站内消息；同一活动不重复生成提醒；可取消订阅，取消后停止生成该类消息。浏览器通知仅在后续启用且获授权时作为补充。	P2

3.5 M4 报名与参与

把报名、候补、请假、签到串成可信的参与链路，为靠谱度提供客观依据。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-4.1-01 报名活动	完成校园认证的用户可报名；报名前提示与已报名活动的时间冲突。满员且候补功能未上线时明确提示不可报名。 验收：95% 的操作在 2 秒内返回结果；同一用户同一活动最多一条有效报名；重试、刷新或同时操作不重复占位；重叠时段最多 3 场已确认活动。	P0
FR-4.2-01 报名审批（可配置）	发起者可开启审批，默认关闭。开启后申请进入待审批状态，审批通过时再次校验名额。 验收：处理决定作出后 1 分钟内生成站内结果通知；待审批不等于已报名，不可签到或扣爽约分；活动开始时未处理申请失效并通知。	P1
FR-4.3-01 候补队列	满员后可加入候补队列，空位按入队顺序发出递补邀请并预留 15 分钟；若距活动开始不足 15 分钟，以开始时间为截止。 验收：顺位仅本人和发起者可见；确认时再校验资格和名额；超时顺延下一位；未确认不计已报名，亦不扣爽约分；活动开始或取消后停止递补。	P2

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-4.4-01 活动签到	签到窗口为开始前 30 分钟至开始后 30 分钟，含边界；使用 4 位签到码，或经授权且距活动地点不超过 300 米的浏览器定位签到（口径见 7.8 IMP-06、IMP-07）。 验收：仅已确认报名者可签到；窗口外拒绝；重复提交仅记一次；定位拒绝、超时或不支持时提示使用签到码；代签仅限发起者且须记录原因与操作人。	P0
FR-4.5-01 退出与请假	活动开始前可退出或请假；距离开始时间不少于 2 小时不扣分，不足 2 小时记为临期取消，扣 5 分（D-03 已关闭，见 7.7）。 验收：退出即时释放名额，候补上线后触发递补；临期取消须填写原因；以服务端受理时间判定边界，重复提交不重复扣分。	P0
FR-4.6-01 报名者管理	发起者可查看名单、移除成员、代签与提交缺席记录。 验收：移除须填写理由并通知本人，被移除者不自动计为爽约；代签留痕；缺席判定不得早于签到窗口关闭，且须排除请假、取消与有效签到；被扣分者可申诉。	P1

3.6 M5 靠谱度与信用

产品的差异化机制：用可累积、可申诉、可恢复的信用约束爽约，而不是单纯惩罚。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-5.1-01 靠谱度计分	按 3.12 自动计分：注册初始 100 分，分数限制在 0–100；同一业务事件只记一次分值变化。 验收：事件确认后 1 分钟内生成计分记录；用户可查时间、原因、关联活动及前后分数；重试或重复触发不重复计分；申诉纠错保留原始流水与更正记录。	P0
FR-5.2-01 靠谱度等级与权益	按 90 / 80 / 70 分阈值划分优秀、良好、一般、受限；信用分低于 60 分不得报名新活动，60–69 分仅提示受限等级（D-05 已关闭，见 7.7）；推荐加权不启用。 验收：分数跨越 70、80、90 时等级同步变化并生成站内提示；启用限制时，报名被拒须说明原因与恢复方式，且保留可参加活动的恢复路径。	P1
FR-5.3-01 靠谱度展示	个人主页向本人展示分数、等级和明细；在活动详情与报名名单中按权限展示发起者或参与者的分数 / 等级。 验收：本人始终能查询扣分原因；未认证访客不可查看报名名单；隐私设置上线后可对他人隐藏分数并仅展示等级。	P0
FR-5.4-01	被扣分用户可自扣分通知生成起 7 天内，对同一计分事件提出 1 次申	P0

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
爽约扣分与申诉	诉；运营在受理后 48 小时内处理。 验收：期限和状态可查；申诉成功按正确事件结果重算后续分数及等级，保留原记录与更正记录；重复申诉或重复处理不重复加回分数。	
FR-5.5-01 信用恢复机制	受限用户连续 3 次按规则签到后获得恢复处理；每累计连续 5 次准时到场，额外奖励 5 分。 验收：连续记录、达标事件和奖励可查，同一里程碑不重复奖励。受限用户完成连续 3 次后补至 60 分（达到可报名门槛）再按分数计算等级；连续计数中断与重置规则见 D-05（已关闭）。	P2

3.7 M6 评价与反馈

沉淀“谁靠谱、谁水平如何”的口碑数据，并给出举报与自我保护手段。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-6.1-01 互评入口	活动结束后 72 小时内，已有效签到的参与者可互评，不能评价自己。 验收：评价双方均须具有该活动有效签到；同一活动对同一对象只提交一次；在结束后 72 小时到期时关闭入口；活动结束时间以确定的业务记录为准。	P2
FR-6.2-01 互评与标签	提供“准时守约 / 水平相当 / 好沟通 / 球风好”等标签，并支持一句文字评价。 验收：文字含敏感内容时拦截并提示；评价提交后不可修改，可补充一次说明。	P2
FR-6.3-01 活动相册与战报	参与者可上传活动照片并生成可分享的运动战报卡片。 验收：图片经内容安全检测后展示；他人可对照片与战报发起举报。	P3
FR-6.4-01 举报与拉黑	用户可举报活动、留言、评价、照片或用户，理由包括虚假活动、广告、骚扰和恶意爽约；支持拉黑。 验收：提交后立即生成工单和回执，最迟 24 小时内进入人工处理，48 小时内给出处理结果；拉黑后禁止新邀请与互相报名。既有共同活动、名单和信用记录按 D-06 处理。	P0
FR-6.5-01 成就与排行	记录参与次数与运动类型分布，展示院内 / 校区榜单（可关闭）。 验收：榜单默认仅显示昵称与等级；用户可在隐私设置中关闭自己的榜单展示。	P3

3.8 M7 沟通与通知

通过局内留言、站内消息和网页分享同步活动信息。站内消息为必需能力；浏览器关闭时不承诺即时触达，需在页面中明确提醒边界。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-7.1-01 局内留言	每个活动提供留言区，仅发起者与已报名成员可见。 验收：留言 5 秒内刷新同步；活动结束 7 天后转为只读并保留历史。	P0
FR-7.2-01 开始前与变更提醒	活动开始前 1 小时，以及时间、地点、取消等变更发生时，为相关用户生成站内通知；活动发布时距开始不足 1 小时则在报名成功时提示临近开始。 验收：应生成通知在触发后 1 分钟内可在消息中心查询，成功率 ≥ 95%；失败记录原因并重试 1 次；同一事件不生成重复消息。	P0
FR-7.2-02 报名与候补结果通知	报名、审批结果、候补入队、递补邀请和确认结果生成定向站内消息；未上线功能不触发相应消息。 验收：事件发生后 1 分钟内消息可查；用户可关闭提醒提示音或浏览器通知，必要业务记录仍保留；重复重试不重复通知。	P0
FR-7.3-01 活动网页分享	提供活动网页链接、复制入口与二维码；可生成含时间、地点和人数的招募卡片。浏览器支持系统分享时可调用，分享渠道由用户自行选择。 验收：复制链接或扫描二维码打开相应网页详情；登录或认证后返回原活动；受限活动仍执行权限校验；剪贴板或系统分享不可用时显示可手动复制的链接。	P0
FR-7.4-01 消息中心	站内汇总通知，支持分类、已读 / 未读和 90 天历史。 验收：有未读消息时导航入口提示；打开或刷新后可查询离线期间生成的消息；点击后进入关联页面并校验权限，已删除或不可见对象显示明确状态；提示关闭不删除业务记录。	P0

3.9 M8 运营与后台

保障内容安全、处理纠纷并提供数据依据，是校园场景可持续运营的前提。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-8.1-01 违规内容审核	对活动标题、描述、留言、评价及上传图片进行内容审核；可疑内容进入人工复核，高危内容阻止发布或下架。 验收：审核失败或检测服务不可用时不将待审内容直接公开；审核状态、理由和操作人可追溯；运营可处理误判并通知相关用户。	P0

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-8.2-01 举报与申诉工单处理	运营处理举报与扣分申诉，可按规则提醒、下架、限制发言、封禁或更正计分。 验收：举报与申诉各有状态、处理理由和操作记录；受理后 48 小时内闭环；通知相关当事人时不公开举报人身份或证明材料。	P0
FR-8.3-01 用户管理	查询用户资料、查看靠谱度明细、手工调整分值（必须填写理由）。 验收：所有手工调整留痕：操作人、时间、理由、前后分值。	P1
FR-8.4-01 运营数据看板	展示 DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率、靠谱度分布与活跃时段。 验收：支持按日 / 周筛选并导出 CSV；数据延迟 ≤ 1 小时。	P2
FR-8.5-01 标签与推荐位配置	维护运动类型标签、页面推荐位（如“本周热门”“新手友好”）。 验收：配置 5 分钟内生效，无需发版；支持预览与回滚。	P2

3.10 M9 团体与运营工具

让社团与班级成为早期种子用户：团体组织活动比个人组局更高效，也更容易带来稳定供给。

需求编号 / 名称	需求描述与验收标准	优先级
FR-9.1-01 团体活动组织	社团 / 班级可创建团体账号并发布团体活动，支持批量邀请成员与固定活动模板。 验收：团体活动可设置仅成员可见；单次批量邀请上限 200 人。	P1
FR-9.2-01 成员与角色管理	团长可添加管理员、审批入团申请、移除成员。 验收：角色权限明确区分（团长 / 管理员 / 成员）；关键操作留痕。	P1
FR-9.3-01 团体活动统计	统计团体活动的参与率、人均参与次数与成员靠谱度分布。 验收：可按学期导出统计表；数据仅团长与管理员可见。	P2

3.11 业务规则

编号	业务规则
BR-01	通过校园认证才可发布与报名。访客或未认证账号仅能浏览公开活动信息；报名名单、联系方式和局内留言按权限控制。
BR-02	候补上线后，空位按入队顺序邀请确认，预留至 15 分钟后或活动开始时（取较早者）；超时顺延。候补未上线时满员即不可报名。
BR-03	提前不少于 2 小时取消不扣分；活动开始前不足 2 小时取消扣 5 分；未请假且签到窗口关闭后无有效签到扣 15 分。三者互斥、不重复叠加（D-03 已关闭，见 7.7）。

编号	业务规则
BR-04	在开始前后 30 分钟窗口内，已报名用户可使用 4 位签到码或距离不超过 300 米的定位签到。定位失败须提供签到码替代；代签留痕。
BR-05	注册初始 100 分，分数限制在 0–100；校园认证只更新认证状态与权限，不改变分值。等级按 90、80、70 分阈值划分；信用分低于 60 分不得报名新活动，恢复补分规则见 D-05（已关闭）与 7.8。
BR-06	每个扣分事件自通知生成起 7 天内允许申诉 1 次；受理后 48 小时内处理。通过后重算相关计分结果与等级，保留更正依据。
BR-07	有效签到的参与者可在活动结束后 72 小时内互评；每活动每评价对象仅一次且不可自评。违规内容进入审核。
BR-08	公开活动可供访客浏览；受限活动按校区、性别或邀请关系校验。所有网页链接、二维码、搜索和详情访问执行相同权限规则。
BR-09	活动时间区间采用 [开始时间, 结束时间)，首尾相接不计冲突；已确认且时间重叠的报名最多 3 场，候补与待审批不计入。
BR-10	活动经核实为虚假或广告后下架，发起者禁止发布 7 天；留存处理理由与通知。被下架活动的参与者不自动记爽约。
BR-11	活动开始后停止新报名与候补递补；取消或下架后关闭报名、候补和签到。签到窗口关闭后才可对仍有效报名的未签到者判定缺席。
BR-12	刷新网页、浏览器返回、网络重试和重复点击不得造成重复活动、报名、签到、工单或计分；关键结果以服务端记录为准。
BR-13	同一用户同一活动的取消与爽约处罚不得重复叠加；如同时涉及组织者责任或举报处罚，按待确认的去重规则 D-03 执行。

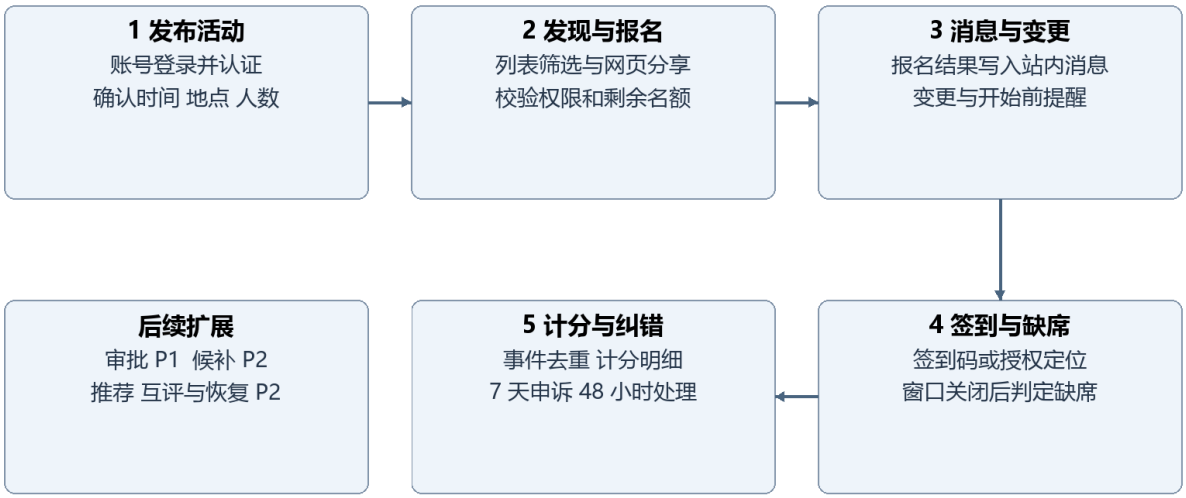


图 9 网页端业务流程与后续能力

3.12 靠谱度机制

靠谱度记录履约情况，初始 100 分，分数区间 0–100。每次变更须可查、可申诉、可更正。下表以“启用状态”标注各计分项的生效条件：试点版本只启用初始分值、两档取消扣分与爽约扣分；奖励类计分随 P1 / P2 上线，未启用项不得提前触发。D-03、D-05 的结论见 7.7。

触发事件	分值变化	频次	启用状态	说明
注册建档（初始分值）	100	一次性	已启用	新账号默认信用分 100 分，区间 0–100；不因注册渠道或认证状态浮动
首次通过校园认证	0	一次性	已启用	认证只更新认证状态与可见权限，不再加分（原 +5 废止，IMP-02）
按规则签到参局	+2	每场一次	P1 启用	签到码、定位与代签结果去重；按签到窗口认定
作为发起者完成活动	+3	每场一次	P1 启用	至少 3 人有效签到；与本人签到不叠加（D-03 已关闭）
活动后获得好评标签	+1（每场最多 +3）	每场一次	P2 启用	互评上线后次日结算
连续 5 次按规则到场	+5	每个里程碑一次	P2 启用	信用恢复上线后启用；连续计数规则见 D-05
提前不少于 2 小时取消	0	每次	已启用	免责；恰好 2 小时按本项

触发事件	分值变化	频次	启用状态	说明
开始前不足 2 小时取消（临期）	-5	每次	已启用	不再叠加爽约扣分
未请假且窗口关闭后未签到（爽约）	-15	每场一次	已启用	排除活动取消、被移除、待审批、候补未确认与有效签到
发起活动后无故取消	-12	每场一次	P1 启用	无故的认定与免责原因由运营在申诉中认定，允许申诉 1 次
被举报且违规核实	-15	每事件一次	待启用	举报能力上线后执行（GAP-03）

等级由当前分数确定；推荐和报名权益上线前须确认适用范围，避免受限用户无法参与活动而失去恢复机会。

等级	分值区间	展示与权益
优秀	90–100	展示优秀等级；优先推荐与更大规模活动权限不启用（D-05 已关闭）
良好	80–89	正常使用已交付功能
一般	70–79	展示等级与本人分数明细，不以分数单独标注爽约史
受限	0–69	低于 60 分禁止报名新活动；60–69 分仅提示受限、仍可报名；恢复补分至 60 分（D-05 已关闭）

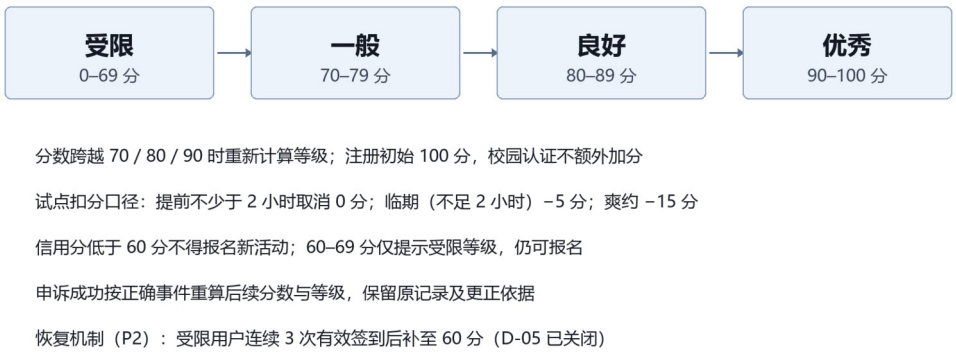


图 10 靠谱度状态机与纠错关系（试点口径：初始 100 分，低于 60 分不可报名）

设计依据：模拟样本中 65.2% 接受降低推荐优先级，12.9% 接受活动内公示。这些比例尚不能证明真实用户偏好。当前建议提前取消免责、临期取消轻度扣分，并以明细、申诉和恢复机制控制误判影响。

3.13 关键业务实体

下表给出系统需要管理的业务对象及其记录的业务信息（技术实现层面的字段与数据结构由开发组在设计阶段确定，不在本文档展开）。

业务实体	业务含义	需要记录的业务信息
用户	已注册的平台账号，可处于未认证、待审核、已认证或受限状态	账号标识、密码凭据的安全存储信息、认证状态、可用找回渠道、靠谱度与等级；认证资料不对外展示
运动偏好	用户的运动画像	常参与的运动类型、自评水平、常活动校区与时间段
活动（局）	一次校园运动邀约	运动类型、开始与结束时间、场地、人数上限、水平要求、可见范围、状态与发起方式
报名	用户与活动之间的参与关系	待审批、已报名、候补、待确认、已取消、已签到、未到场、请假或被移除；候补顺位、截止时间与原因
签到记录	现场参与的凭证	签到方式（签到码 / 定位 / 代签）、签到时间、代签操作人
靠谱度明细	每一次加分与扣分的流水	触发规则、分值变化、变化前后分值、关联活动
评价	活动结束后的互评	星级、标签、文字评价、评价双方
团体	社团 / 班级的组织单元	团体名称与类型、团长与管理员、成员名单
举报工单	违规内容的处理记录	举报对象、原因、证据、处理状态与结论
申诉工单	对扣分的纠错申请	关联计分事件、申诉理由、受理时间、状态、处理人、结果及更正记录
通知	记录关键事件并可在站内查询的消息	通知类型、关联活动、接收者、生成时间、已读状态；外部渠道启用时记录渠道与发送结果

3.14 非功能需求

编号	类别	需求项	指标 / 要求
NFR-1	性能	活动列表首屏加载	在约定设备、浏览器及 4G 网络条件下，95% 的首屏加载 ≤ 1.5 秒；从发起页面导航到首批 20 条活动可操作计时。首次无缓存与再次访问分别记录，测试条件见 7.6。
NFR-2	性能	报名与取消响应	95% 的操作自提交到显示确定结果 ≤ 2 秒；包括通知任务生成，

编号	类别	需求项	指标 / 要求
			不等待外部推送到达。
NFR-3	性能	站内通知时效	应生成的关键节点通知在触发后 1 分钟内可查询的比例 ≥ 95%；分母为应生成的通知数，失败与重试单独记录。此指标不等同于用户已阅读。
NFR-4	性能	高峰承载能力	在约定读写比例下持续 60 次请求/秒运行 30 分钟；有效请求成功率 ≥ 99%，无丢单、重复计分或名额超卖；同时满足 NFR-1、NFR-2。读写比例须在测试前冻结。
NFR-5	容量	试点期规模	支持 800 注册用户、150 DAU、日均 40 场活动，容量可按 5 倍弹性扩展。
NFR-6	安全	身份、会话与授权	写操作校验登录及校园认证；管理员权限单独校验；退出或密码重置后按已确认的会话规则失效；未认证用户仅可见公开活动。以不同账号、直接链接及越权请求验证。
NFR-7	安全	个人信息与密码保护	按最小必要原则收集学号、姓名及必要联系方式，敏感个人信息加密存储且不对外展示；密码使用不可逆的加盐密码散列，禁止明文存储、日志记录或邮件回传。支持注销和本人数据导出；留存规则见 D-07。
NFR-8	安全	内容审核与攻击防护	公开内容须经过文本或图片审核并可举报；输入在服务端校验、页面输出安全处理，防止脚本注入；使用 Cookie 会话时防止跨站伪造请求；验证越权、恶意上传和异常登录等场景。
NFR-9	安全	防刷与防占位	限制账号与来源的异常高频登录、发布和报名；重叠时段最多确认 3 场报名。登录失败限制阈值与恢复方式见 D-01，不以采集设备指纹作为默认前提。
NFR-10	可靠性	可用性与恢复	试点每周服务可用性 ≥ 99%，按外部探测成功时段/总探测时段计算；故障 30 分钟内恢复并公告。维护是否计入与备份频率、可接受数据损失量须在上线前确认。
NFR-11	可靠性	数据一致性	多人同时报名或退出时，名额与候补顺序不超卖、不丢失；分值与扣分流水始终一致。
NFR-12	易用性	关键任务完成成本	对已具备有效账号且走自动认证的用户，完成认证并报名一场公开活动 ≤ 3 分钟；人工审核等待按 24 小时指标单独验收。完成表单后的发布操作 ≤ 5 步，不计文字输入。
NFR-13	易用性	可理解性	靠谱度规则、扣分原因与恢复条件在界面上可查，不使用只出现在文档中的隐含规则。
NFR-14	兼容性	浏览器与响应式	覆盖验收时 Chrome、Edge、Firefox、Safari 当前及上一主要

编号	类别	需求项	指标 / 要求
		布局	版本；覆盖 Android Chrome、iOS Safari 手机场景。学生端视口 ≥ 375×667，后台 ≥ 1366×768；冻结具体版本清单并验证键盘、刷新、前进后退与直达链接。
NFR-15	合规性	网站上线要求	上线前核查与部署地区、域名及业务范围适用的备案或许可要求；公开用户协议、隐私说明、内容举报和联系入口；完成内容审核与个人信息处理检查。不得以需求文档代替合规结论。
NFR-16	合规性	校内合规	涉及校内场地与社团名称的使用需获得许可；活动发布不涉及收费经营与商业推广。
NFR-17	可维护性	可维护与可测试	关键业务规则（靠谱度计分、候补递补）须有自动化测试覆盖；团队内部的接口与数据约定形成文档，便于交接。
NFR-18	可扩展性	配置扩展	后台配置能力上线后，新增运动类型、校区与标签无需修改网页代码或重新发布；P0 使用经核对的初始数据清单。
NFR-19	可观测性	运行监控	登录、发布、报名、签到、计分和站内通知具备运行记录与错误告警；可通过业务标识定位事件，日志不得含明文密码、完整认证证明或不必要的个人信息。
NFR-20	数据运营	指标口径	记录支持 DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率及分数分布。DAU 为当日有有效业务访问的去重登录用户；转化率和爽约率分母、去重维度及取消排除规则须在看板上线前冻结。
NFR-21	可靠性	时间与时区口径	服务端统一按 UTC 存储与返回时间；前端按本地时区解析并展示；活动开始、签到窗口与申诉期限的判定以服务端时钟为准，跨时区访问不改变业务结果。验收时用不带时区的时间串、跨日与 23:59 样本核对（7.6 A-11）。

规模假设（用于容量设计，来源于试点计划而非实测流量）：

指标	试点期目标	说明
试点期注册用户	800 人	计划在旗山校区对接 3 个运动社团 + 8 个班级试点，合作意愿待确认
试点期日活（DAU）	150 人	按注册用户 19% 估算
日均新增活动	40 场	试点期
高峰请求量	约 60 次/秒	每日 18:00–19:00 发布高峰
活动列表首屏响应	≤ 1.5 秒	4G 场景；首次无缓存与再次访问分别记录，见 NFR-1

指标	试点期目标	说明
报名成功响应	≤ 2 秒	含通知任务生成；不等待外部渠道送达

3.15 外部接口与能力依赖

依赖的能力	用途	业务约束
账号与密码认证	注册、登录、找回密码及会话管理	平台账号独立于社交平台；密码安全存储；账号标识与找回渠道见 D-01。
站内通知	报名结果、递补、变更和开始前提醒	站内消息为 P0；外部浏览器通知等渠道仅作为后续可选能力，关闭网页时不承诺即时触达。
网页分享与二维码	传播活动网页地址	复制链接与二维码始终可用；系统分享仅在浏览器支持时调用，不承诺直接分享到指定应用。
浏览器定位与地图	距离展示、签到校验、导航	HTTPS 下由用户主动授权；拒绝或失败时按校区展示、使用签到码或复制地址；不记录轨迹。
内容安全检测	文本和图片审核	不绑定特定社交平台；检测失败内容进入待审，不能直接公开；支持人工复核。
学校身份核验	确认在校身份	学校统一认证或校园邮箱可用性须确认；提供人工审核兜底，不将第三方接入视为已获得授权。
自然语言解析	一句话发起活动	随 P1 上线；解析结果可编辑，失败时回退表单，日期含义须明确。
网络通信	网页与服务端交互	HTTPS；弱网重试不重复报名和计分；会话过期须重新登录。
浏览器文件选择与相机	头像、认证证明及活动图片上传	按文件类型和大小校验；相机拍摄仅在支持时提供，始终可使用文件选择；拒绝权限不阻断浏览与报名。

4 界面原型

4.1 页面清单与交付状态

本版界面原型以《前端交付工程》为准：11 个页面、12 屏可交互高保真原型，与前端代码同源（同一套设计令牌与页面结构），活动详情按参与者与发起者拆成两屏，因此屏号到 P-12；消息中心、地图找局与管理后台尚未交付高保真，保留线框原型并在 4.16–4.18 说明。页面编号与原型图册一致，路由为前端实际路由，交付状态见下表。

页面	路由 / 入口	主要内容与体验要求	交付状态	图号
P-01 登录 / 注册	#/login	品牌与标语、登录 / 注册双标签、账号与密码校验、演示账号、信用分与报名门槛提示	高保真已交付	图 14
P-02 找局首页	#/discover	信用分概览、一句话找局与推荐理由、活动流与报名入口、发起入口	高保真已交付	图 15
P-03 活动列表	#/activities	项目 / 状态 / 时间 / 校区四组筛选、只看还有位、分页加载	高保真已交付	图 16
P-04 / P-05 活动详情	#/activity/:id	信息区、名单与信用分、参与者与发起者两种视角、签到码与考勤、规则说明	高保真已交付	图 17、图 18
P-06 发起 / 编辑活动	#/activity-new(/:id)	一句话输入、项目 / 水平 / 时间 / 地点 / 人数 / 费用、必填校验	高保真已交付	图 19
P-07 签到	#/checkin/:id	4 位签到码、300 米内定位签到、失败原因分工（403 / 409 / 400）	高保真已交付	图 20
P-08 管理活动	#/activity-manage/:id	签到码、到场勾选、确认考勤、未勾选记爽约、取消活动	高保真已交付	图 21
P-09 我的局	#/manage	我发起的 / 我报名的双标签、取消与评价入口、空态引导	高保真已交付	图 22
P-10 我的	#/me	资料与信用分、完成 / 爽约 / 评分统计、收到评价、规则说明、退出登录	高保真已交付	图 23
P-11 个人主页（他人）	#/user/:id	信用分与统计、收到评价与标签、待评价入口	高保真已交付	图 24
P-12 评价同场伙伴	#/review/:activityId	星级、印象标签、补充说明、可评价对象与评价规则	高保真已交付	图 25
P-13 消息中心	#/messages	通知分类、未读提示、关联对象跳转与失效状态	线框（待补）	图 26
P-14 地图找局	#/map	地图标记与聚合、距离排序、未授权定位降级	线框（待补）	图 27
P-15 管理后台	/admin	审核队列、举报与申诉工单、用户管理、数据看板	线框（待补）	图 28

交付状态说明：高保真页面由前端按 4.3 的设计令牌与组件规范实现，可直接作为界面验收基准；线框页面的需求仍然有效，高保真稿与浏览器截图列入附录 E 的待补清单，补齐后按 7.5 变更流程登记并替换同号插图，正文与图注不变。

4.2 界面设计原则

界面原型按学生网页端与管理后台两类视口设计，遵循以下原则；原型中的昵称、信用分与场地均为示意数据，用于说明信息层级与交互路径，不作为真实运营数据。

- 移动优先的信息层级：活动卡片固定按“项目 / 水平 / 状态 / 费用 / 时间地点 / 名额进度 / 发起人信用分”排布，列表页 3 秒内可判断“有什么局、什么时候、还差几人”（4.3、FR-3.1-01）。
- 响应式双端适配：主内容区最大 520 px，≥ 900 px 展开双列；底部标签栏固定并适配安全区；管理后台以 1366×768 起（4.19、NFR-14）。
- 关键操作四态齐全：登录、发布、报名、签到、考勤、评价等写操作必须呈现加载、成功、失败与重试状态，刷新与返回不丢失已提交结果（4.3、BR-12）。
- 能力降级不阻塞：拒绝定位改用 4 位签到码、匹配服务不可用退回活动列表、剪贴板不可用给出可手动复制的链接，不以弹窗阻塞主流程（FR-4.4-01、FR-7.3-01、4.3）。
- 权限即界面：访客、未认证、已认证、已报名、发起者、受限账号的按钮与区块按权限显示或隐藏；签到码只对发起者可见，名单仅授权用户可见（BR-01、BR-08、FR-5.3-01）。
- 规则前置可读：信用分阈值（低于 60 分不可报名）、临期取消扣 5 分、爽约扣 15 分、签到码 4 位、定位 300 米等规则直接写在界面上，不使用只存在于文档中的隐含规则（NFR-13、4.8）。
- 错误不暴露隐私：登录失败统一提示“账号或密码错误”，不暴露账号是否存在；认证资料、学号姓名与完整名单不对外展示（FR-1.1-01、NFR-7）。
- 状态即颜色：可报名绿、已满员黄、进行中蓝、已结束灰、已取消红；信用分环形在低于 60 分时转为警示色，避免只靠文字传达状态（4.3、NFR-13）。

4.3 设计规范、组件与界面状态

前端将颜色、间距、圆角与字体集中在设计令牌中，组件按令牌实现，因此同一套界面在手机与桌面浏览器上保持一致的视觉与状态语义。下表为界面验收的统一口径：颜色、组件与四态任何一项与正文不符，均按 7.5 登记变更。



图 11 设计令牌、状态色板与组件规范　（依据前端 app.css 设计令牌）

类别	令牌 / 对象	取值	用途与验收要点
色彩	--brand / --brand-600 / --brand-100	#FF6A3D / #F2542D / #FFF1EB	主按钮、强调数字、选中态；主色不作大面积背景
色彩	--accent / --accent-100	#12B5A5 / #E6F8F6	辅助操作、标签、链接与进度
色彩	--ink / --ink-2 / --ink-3	#16181D / #4A5060 / #7B8398	正文、次级说明、辅助文字，正文对比度满足可读性
色彩	--ok / --warn / --info / --danger	#10A37F / #C07800 / #2F6FD0 / #D92D4B	状态标签与四态提示：可报名 / 已满员 / 进行中 / 已取消与错误
形态	--r-sm / --r / --r-lg / --r-pill	8 / 12 / 18 / 999 px	标签、卡片、弹层、按钮的统一圆角
形态	--sh-1 / --sh-2 / --sh-3	1 / 4 / 12 px 偏移	卡片、浮动操作、弹窗的三级阴影
字体	--font	-apple-system / PingFang SC / 微软雅黑	中文正文与标题；不依赖单一系统字体
字体	--font-num	SF Mono / Consolas	签到码、信用分、时间等数字，避免字形歧义
布局	主内容区	最大 520 px；≥ 900 px 双列	移动优先，桌面端不把卡片拉伸为通栏
布局	底部标签栏	固定定位 + safe-area-inset-bottom	四个主入口：找局 / 活动 / 我的局 / 我的

组件层规定可复用的界面片段及其状态，避免同一语义在不同页面出现不同表现：

组件	结构	状态与规则
活动卡片	项目与状态标签 + 标题 + 时间地点 + 名额进度条 + 发起人信用分 + 主按钮	满员、已开始、已结束、已取消时禁用报名并给出原因；已报名时按钮改为「已报名」；整卡可点进详情
名额进度条	已报名 / 上限的比例条 + 「还差 N 人」	满员转「名额已满」并使用警示色；仅剩 1 个名额时高亮提示
信用分环形	环形进度 + 分数 + 等级文案	≥ 90 分优秀、60–89 分正常、 < 60 分转为警示色并禁用报名入口
签到码输入	4 个数字格，自动聚焦、连续输入、可回删	位数不足不可提交；错误时清空并提示；发起者视角为只读展示
状态标签	圆角胶囊，状态色 + 中文状态名	与 5.8 枚举一致，不在界面出现英文枚举值
空态	图标 + 标题 + 说明 + 引导按钮	每个页面独立文案，并给出下一步操作，不只显示「暂无数据」
骨架屏	卡片占位块 × 3	首次加载与切换筛选时使用，保持布局高度稳定
错误条	图标 + 后端中文原文 + 重试入口	403 / 409 / 400 分别提示；不显示账号是否存在等隐私信息
二次确认弹层	标题 + 后果说明 + 确认 / 取消	取消报名、取消活动、提交考勤等破坏性操作必须二次确认，并写明扣分后果
底部标签栏	4 个主入口 + 角标	当前页高亮；未读消息角标在消息中心上线后启用

界面四态与降级状态是验收项，不是实现细节；下表给出统一要求，逐页验证方法见 7.3 与 7.6 A-10。

状态	呈现要求	覆盖页面
加载中	骨架屏或按钮显示「加载中…」并禁用，避免重复提交	全部列表页与写操作
空	图标 + 一句话说明 + 可执行引导（去局库、发起活动、放宽条件）	活动列表、我的局、评价、个人主页
失败	错误条显示后端原文并给出重试；不跳转、不清空已填内容	全部请求页
正常	数据完整、按钮可用、状态标签与权限一致	全部页面
受限 / 降级	满员、已开始、已取消、信用分不足、拒绝定位、剪贴板不可用均给出可继续的替代路径	详情、签到、首页、分享
成功反馈	行内结果提示或状态翻转（已报名 / 已签到 / 已评价 / 已取消）	全部写操作

4.4 页面结构、原型总览与关键流程

12 屏原型图来自同一份前端代码与设计令牌，可按屏核对信息层级；下图先给出页面结构与跳转关系，便于评审时定位页面与确认入口，单屏图见 4.5–4.15。图中实线框为已交付页面，虚线框为待补页面，橙色为试点主路径。

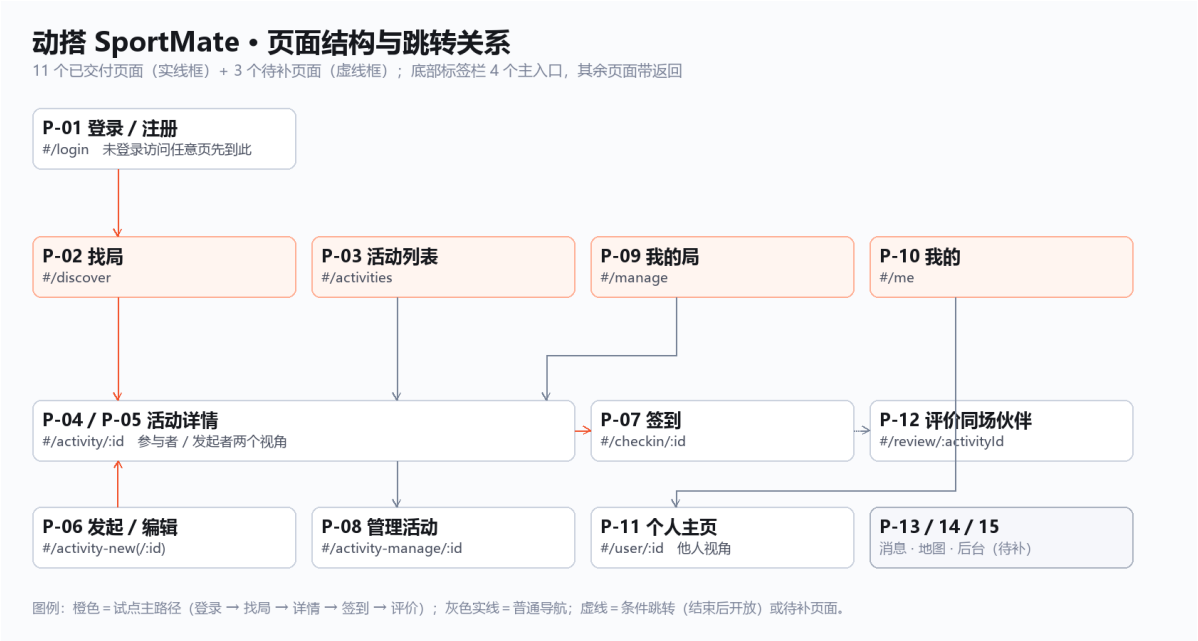


图 12 页面结构与跳转关系（信息架构） （11 个已交付页面与 3 个待补页面）

试点闭环由五步构成，每一步在原型中都有对应的页面、按钮与状态；下图按实际点击顺序串联五屏，箭头表示用户动作方向，步骤与需求的对应关系见下表。



图 13 关键流程串联：发起 → 找局 → 报名 → 签到 → 评价 （按原型顺序拼版）

步骤	页面	关键动作与可见反馈	关联需求
① 发起活动	P-06	一句话解析回填或表单填写，发布后 3 秒内可在列表检索到	FR-2.1-01、FR-2.3-01、BR-12
② 找局	P-02 / P-03	一句话匹配给出推荐理由；条件筛选与分页浏览	FR-3.1-01、FR-3.2-01、NFR-1
③ 详情与报名	P-04	校验信用分（≥ 60）、名额与重叠时段后报名，按钮翻转「已报名」	FR-4.1-01、FR-5.2-01、BR-09
④ 签到	P-07	4 位签到码或 300 米内定位，成功后可查签到方式与时间	FR-4.4-01、BR-04
⑤ 考勤与评价	P-08 / P-12	发起者确认考勤（未勾选记爽约 −15）；同场伙伴互评并汇总到个人主页	FR-4.6-01、FR-6.1-01、FR-5.1-01

说明：原型中的“信用分 96 / 88 / 58”等数值为示意数据，用于演示等级与门槛差异；真实分值按 3.12 计分规则生成。流程中的报名、签到与考勤均在服务端二次校验，前端不承担唯一判定。

4.5 P-01 登录 / 注册

以账号名和密码完成注册、登录与身份保持；登录后返回原目标页并重新校验权限，错误提示不暴露账号是否存在。



图 14 P-01 登录 / 注册　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/login　主要角色：未登录访客、待注册新用户
主要元素	品牌标识与标语；「登录 / 注册」双标签；账号输入（用户名 3 位以上，字母 / 数字 / 下划线）；密码输入（6 位以上，可切换明文）；主按钮「登录 / 注册」；演示账号入口；提示“新账号默认信用分 100 分，低于 60 分无法报名”；三条能力说明（实名认证、信用分嵌入、隐私可见范围）
交互说明	提交前做本地校验（账号格式、密码长度、注册时两次密码一致）→ 调用登录 / 注册接口 → 成功后写入登录态并跳转 #/discover；失败时在表单上方显示后端原文并保留已输入内容
状态与反馈	默认态：输入框为空，提交时给出字段级提示；校验错误态：字段下方红色文案 + 顶部错误条；加载态：主按钮显示「处理中」并禁用，防重复提交；成功态：跳转首页并刷新信用分与统计

项目	说明
关联需求	FR-1.1-01、FR-1.6-01、NFR-6、NFR-7、NFR-9、NFR-14
备注	账号标识、密码强度与找回渠道按 D-01 结论执行（账号名 + 管理员重置，见 7.7）。找回密码与校园认证入口尚未落地，其缺口与责任方见 7.8 表 2；本页不展示任何“账号是否存在”的信息

4.6 P-02 找局首页（一句话找局与推荐流）

首页同时承担“发现活动”与“用一句话说清想打什么”两个入口：一句话输入后解析项目、校区与水平并给出推荐理由，未命中时退回普通活动流。



图 15 P-02 找局首页（一句话找局与推荐流）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/discover　主要角色：已登录学生（含未认证）、访客
主要元素	顶部品牌栏与「发起」入口；信用分环形（96）与三项统计（完成次数、爽约次数、评价均分）；一句话输入框与示例语句；识别条件回显（项目 / 校区 / 水平）与「清空结果」；推荐结果卡与推荐理由标签（项目匹配、水平合适、同校区、距离 0.1 km）；活动流卡片（状态、名额进度、还差 N 人、发起人信用分、「报名」）；底部标签栏（找局 / 活动 / 我的局 / 我的）
交互说明	输入一句话 → 解析并展示识别到的条件与命中活动 → 点「报名」直接报名，成功后按钮翻转「已报名」并刷新名额；未命中时给出放宽条件的建议；点「发起」进入 P-06；点卡片进入 P-04
状态与反馈	加载态：解析中显示卡片骨架屏；空态：「没有匹配的活动，换个项目、或者把水平要求放宽一点试试」并保留输入；错误条：解析或加载失败显示后端原文与重试；降级：匹配服务不可用时退回普通活动列表（FR-3.2-01）
关联需求	FR-3.1-01、FR-3.2-01、FR-3.6-01、FR-4.1-01、FR-2.2-01、NFR-1
备注	“一句话找局”是前端在试点中先行交付的检索增强（IMP-10），归入 FR-3.2-01 的范围；个性化推荐位（FR-3.6-01，P2）以匹配理由标签先行体现，排序权重不在本版冻结

4.7 P-03 活动列表（筛选与分页）

在首页活动流之外提供可组合的筛选与分页视图，满足“按时间、地点、水平找一场合适的局”的检索需求。



图 16 P-03 活动列表（筛选与分页）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/activities　主要角色：已登录学生、访客
主要元素	四组筛选条：运动项目、状态（全部状态 / 可报名 / 已满员 / 进行中）、时间（不限时间 / 今天 / 明天 / 近 7 天）、校区；「只看还有位」开关；结果计数与「筛选 / 分页」入口；活动卡片；「加载更多」按钮
交互说明	点选筛选项 → 条件叠加并重新请求第一页 → 保留滚动位置；点卡片进入 P-04；点「加载更多」追加下一页；「只看还有位」过滤满员活动而不改变其他条件
状态与反馈	加载态：骨架屏；空态：「没有匹配的活动」并给出放宽建议；分页中：按钮显示「加载中…」并禁用；满员卡片禁用报名并显示「名额已满」；已结束与已取消不出现可报名按钮
关联需求	FR-3.1-01、FR-3.2-01、NFR-1、NFR-14

项目	说明
备注	地图找局（FR-3.3-01，P1）未在本版高保真交付，线框见 4.17；关键词搜索与多条件组合的后端能力随 P1 迭代补齐（7.8 表 2）

4.8 P-04 / P-05 活动详情（参与者 / 发起者）

同一活动详情按身份给出两套界面：参与者关注“能否报名、怎么签到”，发起者关注“名单、签到码与考勤”。两套界面共用同一份活动数据，按钮与区块按权限显示或隐藏。



图 17 P-04 活动详情（参与者）　（高保真原型，示意数据）



图 18 P-05 活动详情（发起者：签到码与考勤）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/activity/:id　主要角色：访客、已登录学生、已报名者、发起者
主要元素	参与者视角：状态标签（可报名 / 已满员 / 进行中 / 已结束 / 已取消）、项目与水平标签、开始倒计时；信息区（时间、地点、人数 3/6 人与还差人数、费用、发起人信用分、说明）；「我的参与状态」与「去签到 / 取消报名」；参与者名单（昵称、水平、信用分、状态）；「关于这场局」规则说明。发起者视角：签到码（4 位，仅本人可见）、参与者 4/4、到场勾选与「确认考勤」、未勾选记爽约提示、小提示三条
交互说明	点「报名」→ 校验登录、信用分 ≥ 60、未重复报名、未满员、未开始 → 成功后翻转「已报名」并出现「去签到」；点「取消报名」→ 距开始不足 2 小时时二次确认并说明扣 5 分 → 确认后释放名额；发起者点「确认考勤」→ 二次确认后提交，未勾选者转爽约
状态与反馈	未登录：跳转登录并保留返回路径；信用分不足：报名按钮禁用并提示「信用分低于 60

项目	说明
	分，暂时无法报名」；满员：「名额已满」；已开始 / 已结束 / 已取消：报名入口关闭并说明；已签到：显示「已签到」且不可重复提交
关联需求	FR-3.1-01、FR-4.1-01、FR-4.4-01、FR-4.5-01、FR-4.6-01、FR-5.2-01、FR-5.3-01、BR-01、BR-03、BR-11
备注	人数上限含发起者（D-04 已关闭）；签到码仅发起者可见（IMP-08）；活动开始后不可报名、不可编辑；名单与信用分按 4.2 的权限原则展示，访客不可见

4.9 P-06 发起 / 编辑活动

把“群里喊一嗓子”变成结构化、可检索的活动信息：可用一句话起草，也可直接填表；必填项缺失时定位到具体字段，发布后立即可被检索。



图 19 P-06 发起 / 编辑活动　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/activity-new（编辑为 #/activity-new/:id）　主要角色：已登录学生、发起者
主要元素	一句话输入框（可选，解析后回填）；「这场比赛是什么」标题；运动项目选择；水平要求（不限 / 新手 / 一般 / 熟练）；开始与结束时间、快捷时长（1 小时 / 90 分钟 / 2 小时 / 3 小时）；校区与具体场地；人数上限；人均费用（0 表示免费，AA 仅作说明）；补充说明；「发布」按钮
交互说明	一句话解析 → 回填标题与项目 → 用户确认或修改；提交前本地与服务端双重校验 → 首个错误字段获得焦点；发布成功 → 跳转详情；编辑态复用本页，已开始的活动只读
状态与反馈	默认态：一句话与时长快捷可点；解析中：「正在解析…」并禁用发布；校验失败：字段级错误提示；重复提交：按钮禁用，弱网重试只生成一场活动（BR-12）；审核命中：阻止发布并提示
关联需求	FR-2.1-01、FR-2.2-01、FR-2.3-01、FR-2.4-01、FR-2.5-01、FR-2.6-01、NFR-12、BR-12
备注	可见范围（FR-2.5-01，P1）与草稿复制（FR-2.6-01，P2）未在原型出现；人数上限含发起者，费用以元展示、后端按分存储（IMP-08、IMP-13）

4.10 P-07 签到（签到码 / 定位）

在签到窗口内提供两种签到方式，二者结果去重：手输 4 位签到码，或在 300 米内使用浏览器定位签到；定位不可用时签到码始终可用。



图 20 P-07 签到（签到码 / 定位）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/checkin/:id　主要角色：已确认报名的参与者
主要元素	活动摘要与「我的状态：已报名」；方式一：4 位签到码输入（自动聚焦、连续输入）；方式二：「用当前位置签到」（需在场地 300 米内，超出时返回具体距离）；「签到失败会发生什么」四条（403 码错或超过 300 米 / 409 已签到 / 403 未报名 / 400 活动已取消）；成功提示与状态翻转「已签到」
交互说明	输入 4 位码 → 自动提交或点「确认签到」→ 返回签到方式与时间；点「用当前位置签到」→ 浏览器授权 → 计算与活动坐标距离 → ≤ 300 米判定成功，否则提示实际距离；失败后保留活动摘要与重试入口
状态与反馈	未到窗口：入口关闭并提示窗口起止；可签到：输入框与按钮可用；失败：按 403 / 409 / 400 分别提示后端原文；拒绝授权定位：提示改用手输签到码，不阻塞；重复签到：409 提

项目	说明
	示已签到
关联需求	FR-4.4-01、FR-5.1-01、BR-04、BR-11、NFR-13
备注	签到码 4 位、定位半径 300 米为试点基线（IMP-06、IMP-07）；签到本身的奖励计分随 P1 启用（3.12）；窗口两端与距离边界按 7.6 A-05 验证

4.11 P-08 管理活动（报名者管理、签到码与考勤）

发起者在同一页面完成名单核对、签到码出示与考勤提交；考勤结果直接决定谁记爽约、谁可以互评，因此所有操作二次确认并留痕。



图 21 P-08 管理活动（报名者管理、签到码与考勤）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/activity-manage/:id　主要角色：活动发起者
主要元素	活动摘要与状态；签到码（4 位）与说明；参与者列表（昵称、水平、信用分、状态：已到场 / 已签到 / 已报名）；到场勾选与「确认考勤（N 人已到场）」；未勾选记爽约并扣 15 分的提示；「取消活动」「编辑活动」；小提示三条（满员自动置状态、2 小时内取消扣 5 分、结束后可互评）
交互说明	勾选到场 → 点「确认考勤」→ 二次确认（未勾选者记爽约并扣 15 分）→ 提交后状态刷新为已到场 / 爽约；点「取消活动」→ 必填原因 → 通知全部报名者，参与者不计爽约；非发起者访问只显示无权提示
状态与反馈	空名单态：提示先去活动详情分享；已提交考勤：按钮禁用并显示结果；活动已取消：全部操作置灰；确认考勤后不可回滚，需通过申诉 / 工单更正（未落地项见 7.8 表 2）
关联需求	FR-2.4-01、FR-4.2-01、FR-4.4-01、FR-4.6-01、FR-5.1-01、BR-11、BR-12
备注	报名审批（FR-4.2-01，P1）未开通时默认全部通过；代签以“确认考勤”的方式提供并留痕；签到码仅发起者可见（IMP-08）

4.12 P-09 我的局

集中管理“我发起的”和“我报名的”两类活动，是取消、去签到与评价的统一入口，避免用户在多处寻找自己的局。



图 22 P-09 我的局（我发起的 / 我报名的）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/manage　主要角色：已登录学生
主要元素	「我发起的（n）/ 我报名的（n）」双标签；卡片（状态、标题、时间地点、人数与还差人数、发起人、我的状态）；操作按钮（查看详情 / 详情 / 取消活动 / 取消报名 / 去签到 / 评价）；空态引导「去局库」
交互说明	切换标签 → 重新查询列表；点「取消活动 / 取消报名」→ 二次确认并提示扣分规则 → 刷新列表与信用分；已结束且有未评价对象时显示「评价」入口进入 P-12
状态与反馈	加载态：骨架屏；空态：分别给出发起与报名的引导；操作后行内结果提示；失败：错误条 + 重试；活动已取消 / 已结束：隐藏不可用操作，仅保留详情与评价
关联需求	FR-3.1-01、FR-4.1-01、FR-4.5-01、FR-2.4-01、FR-6.1-01、NFR-1

项目	说明
备注	本页覆盖原需求的“我的活动”与“发起者管理”两条路径，不新增需求编号；待评价数量与评价入口共同体现 72 小时评价窗口（BR-07）

4.13 P-10 我的（资料、信用分与评价）

个人中心把资料、信用分、参与统计与收到的评价放在同一页，并就地展示扣分规则，使“为什么被扣分、怎么恢复”在界面上可查。



图 23 P-10 我的（资料、信用分与评价）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/me　主要角色：已登录学生（本人）

项目	说明
主要元素	头像、昵称、校区与水平；信用分环形（96）与完成次数 / 爽约次数 / 评分均分；「我的局」「我的主页」「去局库」「发起活动」；我收到的评价（星级与标签）；规则说明（低于 60 分无法报名、2 小时内取消扣 5 分、爽约扣 15 分）；退出登录
交互说明	点「我的主页」→ 以他人视角检查隐私展示；点「编辑资料」→ 修改昵称 / 校区 / 水平 / 常去运动并保存；点退出 → 清空登录态回到登录页
状态与反馈	未登录：显示登录引导卡；加载中：骨架；信用分低于 60：顶部警示条并说明报名受限；保存成功：行内提示并刷新展示
关联需求	FR-1.3-01、FR-1.4-01、FR-1.5-01、FR-1.6-01、FR-5.2-01、FR-5.3-01、NFR-13
备注	隐私设置（FR-1.5-01，P1）目前只落地可见范围提示；扣分明细与申诉入口（FR-5.3-01、FR-5.4-01）尚未提供页面，缺口与责任方见 7.8 表 2（GAP-04）

4.14 P-11 个人主页（他人）

以他人视角展示昵称、水平、信用分与收到的评价，是“谁靠谱”口碑数据的落点；隐藏项按隐私设置显示占位说明。



图 24 P-11 个人主页（他人）　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/user/:id　主要角色：已登录学生
主要元素	昵称、水平、信用分、完成次数、评分均分与收到评价数；「收到的评价」列表（星级、标签、文字、活动与时间）；「还有 N 场活动待评价」入口；评价规则说明
交互说明	从名单、评价或留言点昵称进入；点待评价入口 → P-12；被限制或不可见的内容显示占位说明，不返回空白页
状态与反馈	加载中：骨架；空态：「还没有评价」并说明参加活动后可互评；不可见：按权限给出提示，不泄露内容
关联需求	FR-5.3-01、FR-6.1-01、FR-6.2-01、FR-1.5-01、BR-08
备注	评价按“标签优先、文字可选”展示；违规评价的举报入口（FR-6.4-01）尚未落地，随治理

项目	说明
	能力一并补齐

4.15 P-12 评价同场伙伴

活动结束后对同场伙伴做结构化评价，用星级与印象标签沉淀口碑；仅同场且已确认到场者可评，不能自评，同一场对同一人只能评一次。



图 25 P-12 评价同场伙伴　（高保真原型，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	#/review/:activityId　主要角色：已确认到场的参与者
主要元素	活动摘要与「我的到场状态：已确认到场」；伙伴卡片（昵称、水平、信用分、状态、已评

项目	说明
	价标记）；5 星评分；印象标签（准时、球风好、水平匹配、氛围好、乐于配合、下次还想一起）；补充一句；「提交评价」；评价规则说明
交互说明	选星 + 选标签 + 可选文字 → 提交 → 成功标记「已评价」并禁用；已评对象不重复出现；点伙伴昵称进入 P-11
状态与反馈	空态：「没有需要评价的人」并说明原因；提交中：按钮禁用；重复评价：409 提示；非参与者：只读展示，不能提交
关联需求	FR-6.1-01、FR-6.2-01、BR-07、NFR-8
备注	标签集以原型为准并允许后台配置（IMP-09）；72 小时评价窗口以入口是否出现体现，到期后入口关闭（BR-07）

4.16 P-13 消息中心

消息中心是站内通知的落点，本版按 P0 需求保留线框与交互口径；高保真稿随通知服务一并交付，补齐后替换同号插图。



图 26 P-13 消息中心 界面原型（线框，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	/messages　主要角色：已认证学生、未认证学生

项目	说明
主要元素	分类标签与未读数量角标；消息列表（标题、时间、关联对象、已读状态）；点击进入关联页面的跳转与权限校验；失效对象状态提示（已删除或不可见）；全部标为已读；订阅与提示音 / 浏览器通知开关；90 天历史说明
交互说明	点击消息 → 校验关联对象权限 → 进入活动详情 / 报名名单 / 申诉页 / 工单结果页；点击“全部标为已读” → 未读提示清零，业务记录不删除；切换分类标签 → 只筛选展示，不改变已读状态；调整订阅 → 取消后停止生成该类消息，不影响已生成记录；浏览器通知授权（可选）→ 仅在支持且获授权时作为补充渠道
状态与反馈	有未读态：底部导航“消息”入口显示未读提示，列表未读项加粗。；全部已读态：入口红点消失，列表正常展示历史消息。；空态：显示“暂无消息，报名或发布后通知会出现在这里”。；关联对象失效态：点击后显示明确状态“该活动已下架 / 你无权查看”，不回显已删除内容。；离线补查态：关闭网页期间生成的通知在重新打开并刷新后可查询。
关联需求	FR-7.2-01、FR-7.2-02、FR-7.4-01、FR-3.7-01、NFR-3、NFR-13
备注	站内消息为 P0 必需路径；外部浏览器通知、邮件或短信为后续可选能力（D-08）；关键节点通知在触发后 1 分钟内可查的比例需 ≥ 95%。

4.17 P-14 地图找局

地图找局属于 P1，本版以线框说明降级路径（未授权定位按校区聚合），高保真稿随 P1 迭代交付。



图 27 P-14 地图找局 界面原型（线框，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	/map　主要角色：已认证学生、未认证学生
主要元素	地图画布与活动聚合标记（含数量角标）；定位授权按钮与降级说明；距离筛选标签；场地信息卡（名称、位置、开放时间、预约说明与数据来源）；导航 / 复制地址按钮；定位拒绝后的校区切换控件
交互说明	点击“定位” → 浏览器请求授权 → 授权成功后刷新活动距离与排序；点击地图标记 → 展开该场地活动摘要 → 点击条目进入 P-04；切换距离标签 → 地图与列表同步过滤；点击“打开导航” → 调用系统地图网页；不可用时回退为复制地址；未授权定位时仍可进入签到页使用签到码，功能不被地图阻塞
状态与反馈	已授权态：显示用户位置点、各活动距离与按距离排序结果。；未授权态：按校区聚合展示活动数量，不显示推算距离，不弹出报错，可手动选择旗山 / 铜盘校区。；定位失败态：提示“定位失败，可在签到页改用 6 位签到码”，地图降级为校区视图。；无活动态：该范围内暂无活动，引导切换校区或放宽距离。；地图不可用态：目标地图服务不可用时给出可复制的地址或坐标文本。
关联需求	FR-3.3-01、FR-3.4-01、FR-4.4-01、NFR-14、NFR-18
备注	地点库须覆盖旗山与铜盘主要运动场地；场地开放与预约信息必须标注来源与更新时间，新增校区与场地通过后台配置生效，无需发版（FR-8.5-01、NFR-18）。

4.18 P-15 管理后台

管理后台承担内容审核、举报与申诉工单与数据看板，本版以线框说明工单时效与留痕要求，高保真稿由后台负责同学交付。



图 28 P-15 管理后台 界面原型（线框，示意数据）

项目	说明
页面路径 / 角色	/admin　主要角色：平台运营 / 管理员
主要元素	审核队列（可疑内容人工复核、高危内容阻止发布或下架）；工单列表按超时时间排序与超时标记；工单详情（理由、证据、状态、处理结论、操作记录）；用户管理（资料、靠谱度明细、手工调整并强制填写理由）；标签与推荐位配置（配置 5 分钟内生效，支持预览与回滚）；数据看板（DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率、靠谱度分布、活跃时段）与按日 / 周筛选导出 CSV
交互说明	选中工单 → 二次确认 → 执行下架 / 限制发言 / 封禁 / 更正计分 → 通知相关当事人；手工改分 → 强制填写理由 → 记录操作人、时间、理由、前后分值；处理内容误判 → 恢复公开或通知作者 → 记录操作痕迹；配置标签或推荐位 → 5 分钟内生效，无需发版；支持预览与回滚；看板按日 / 周筛选并导出 CSV；转化率与爽约率分母、去重维度须在看板上线前冻结
状态与反馈	默认态：工单按超时时间升序排列，超时工单以红色标记。；待审内容态：检测服务不可用时内容保持待审，绝不直接公开；审核状态、理由与操作人可追溯。；处理中态：工单已受理并有处理人，展示受理时间与 48 小时闭环时限。；已闭环态：保留处理理由、结论与通知记录；举报人身份不对外公开。；误判纠正态：运营可处理误判并通知相关用户，计分更正保留原记录与更正记录。
关联需求	FR-8.1-01、FR-8.2-01、FR-8.3-01、FR-8.4-01、FR-8.5-01、FR-6.4-01、FR-5.4-01、NFR-15、NFR-20
备注	后台以桌面端为主，支持 1366×768 及以上分辨率；平台管理员与普通学生账号权限分离；

项目	说明
	举报最迟 24 小时受理、48 小时闭环，申诉受理后 48 小时处理。

4.19 响应式与可访问性要求

学生端以手机浏览器为先，向上适配桌面浏览器；管理后台以桌面端为先，两者共用同一套信息架构与权限规则。

- 学生端视口 ≥ 375×667，管理后台 ≥ 1366×768；覆盖 Chrome、Edge、Firefox、Safari 当前及上一主要版本（NFR-14）。
- 键盘操作可达全部可交互元素；刷新、前进后退与直接打开活动链接不丢失已提交结果（BR-12、NFR-14）。
- 未授权定位、拒绝通知或剪贴板不可用时，页面必须给出可继续完成的替代路径，不以弹窗阻塞主流程。
- 加载、成功、失败与重试四种状态对写操作一律可见；失败提示不得暴露账号是否存在或其他用户信息（NFR-7）。
- 关键按钮与文本对比度满足可读性要求，正文不使用只出现在文档中的隐含规则（NFR-13）。
- 底部标签栏与浮层按钮适配 iOS / Android 安全区，横屏与输入法弹出时不遮挡主按钮（4.3、NFR-14）。
- 签到码、信用分与时间使用等宽数字，避免 0/O、1/l 混淆；颜色之外同时给出文字状态，照顾色觉差异（4.3、NFR-13）。

5 类图

5.1 领域模型概述

本模型描述动搭 SportMate 业务领域需要长期记录与管理的对象及其关系，覆盖“发布—报名—签到—计分—纠错”的试点闭环，以及团体、评价、举报与通知等配套能力。模型只刻画业务语义，不含数据库类型、接口名或技术实现细节；密码只作为“密码凭据（安全存储）”这一业务属性出现。

领域围绕“用户—活动—报名”这一三元素核心组织：用户以发起者身份创建活动，以参与者身份通过报名（关联类）参与活动；签约、计分、评价、留言都由已经发生的报名或活动事件派生，因此这些对象都必须能够回溯到具体活动与时间，保证靠谱度“可查、可申诉、可更正”。

活动与场地、团体相关：活动在某个校园场地进行，可由个人发起，也可由社团 / 班级的团体发起；团体通过成员关系组织人，并复用活动产出团体统计。用户的运动画像（运动偏好、水平、常活动校区与时段）是匹配与推荐的基础，但不参与任何计分。

治理与沟通由三类对象承担：举报工单指向被举报对象（活动、留言、评价、照片或用户），申诉工单指向一次靠谱度明细，通知指向触发它的活动、报名或工单，并记录接收者、生成时间与已读状态。黑名单记录用户之间的拉黑关系，用于阻止新邀请与互相报名。

模型中与实现相关的口径已在 7.7 冻结：临期取消的 2 小时边界与扣分（D-03）、人数上限含发起者（D-04）、等级阈值与报名门槛（D-05）；仍待确认的只有试点排期（D-02）、拉黑后的既有记录（D-06）、认证与数据生命周期（D-07）与站外触达（D-08）。

概念模型共识别 16 个业务类与 36 条类间关系（含校园认证、场地、申诉、举报、团体、通知、黑名单等 P1 / P2 规划能力），并归纳 20 个业务枚举与 19 条关键约束；实现基线（5.5）为 15 个类与 20 条关系，二者映射见 5.5 的映射表。类图只描述业务对象与业务规则，不展开数据库字段、接口名与部署结构；这些由开发组在设计阶段确定。

5.2 领域概念模型（总览）

下图为领域概念模型总览，仅给出类与主要结构关系，属性与操作见 5.6，完整关系见 5.7，与实现基线的对应关系见 5.5。为控制连线密度，总览图省略依赖关系与非结构性关联。

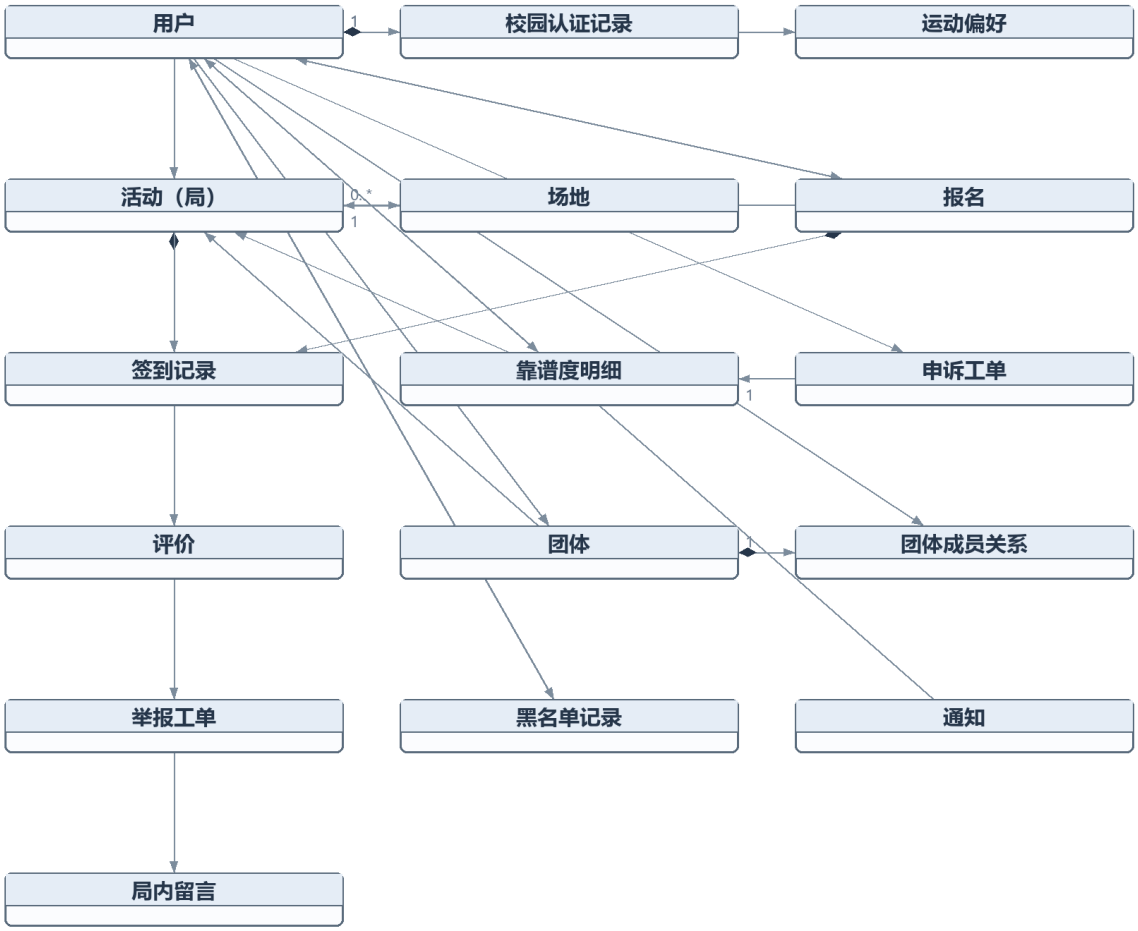


图 29 领域概念模型（总览）

5.3 参与与计分类图

下图展开用户、活动、报名、签到与靠谱度明细的关系，覆盖“发布—报名—签到—计分”主链路，标注多重性与关键操作，可直接作为第 6 章场景与第 7 章验收的对象依据。

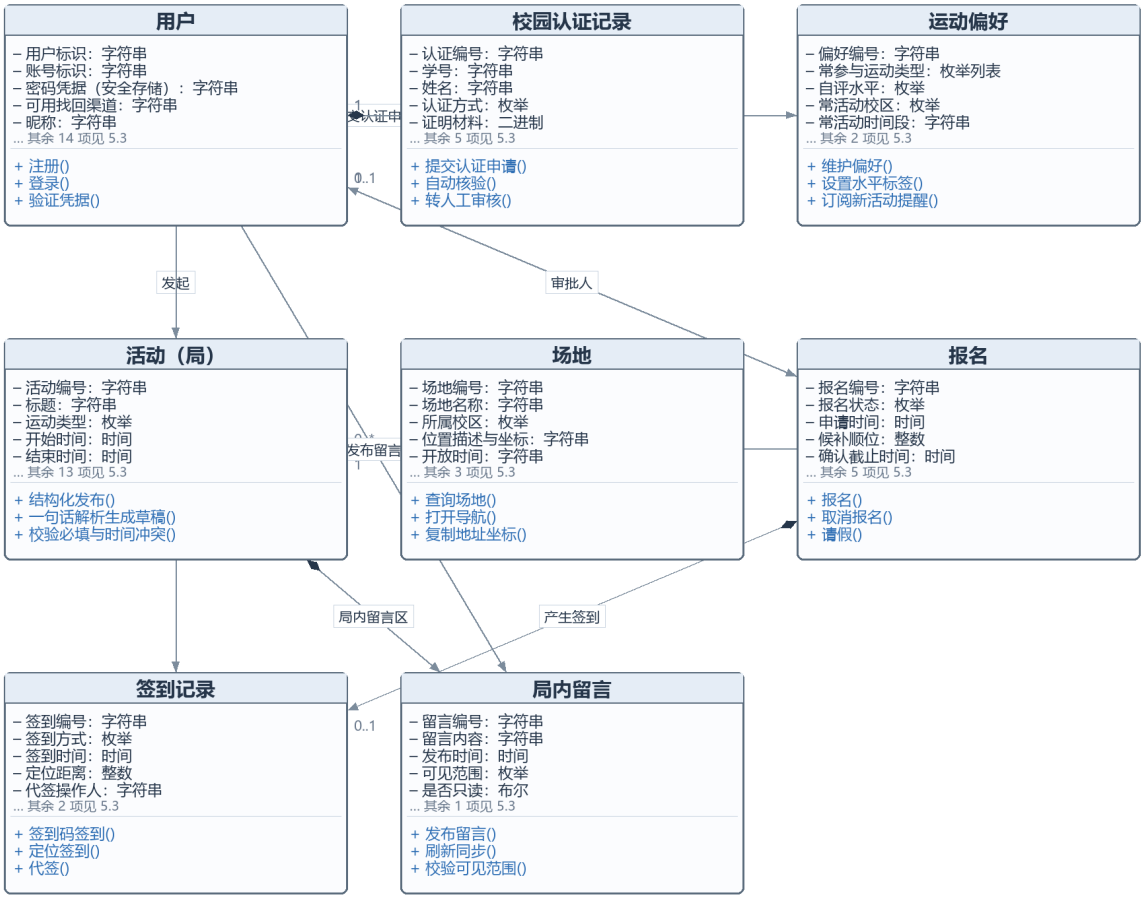


图 30 参与与计分类图

5.4 信用、评价与运营类图

下图展开申诉、评价、举报、通知与团体的关系，对应靠谱度纠错、内容安全与团体组织三条运营链路。



图 31 信用、评价与运营类图

5.5 领域类图（实现基线）

下图与已交付代码一一对应：依据后端接口契约（19 个接口）绘制，共 15 个类、20 条关系，与 5.2–5.4 的概念模型互补。

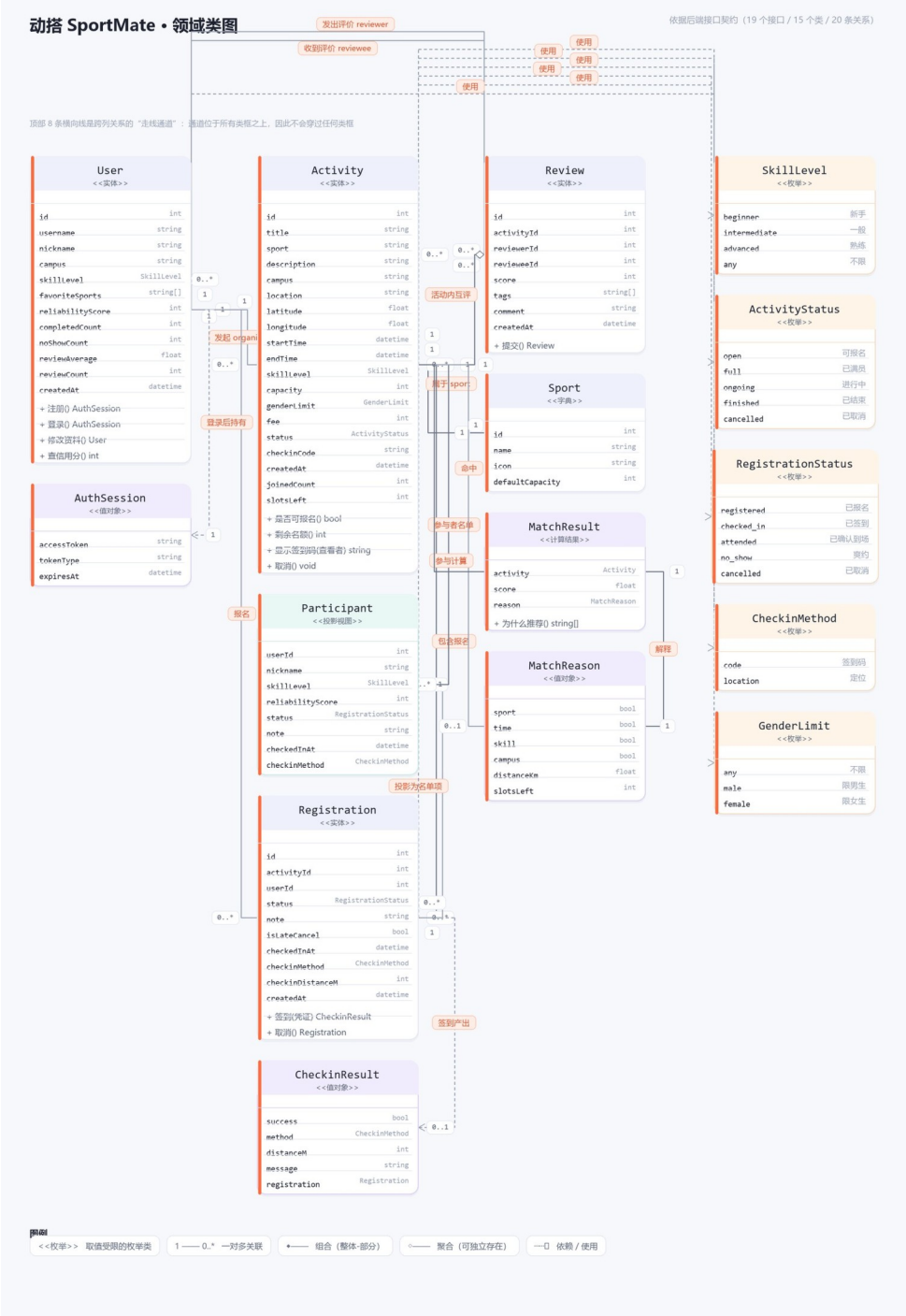


图 32 领域类图（实现基线：15 个类 / 20 条关系）

概念模型覆盖试点闭环与 P1 / P2 规划能力，实现基线只覆盖当前代码实际承载的对象，两者的差异在映射表逐项对齐。类名与后端字段、界面元素一一对应，可直接作为接口联调与测试设计的对象依据；图中把“投影视图”（Participant，来自详情接口的名单项）与“实体”（Registration，报名记录）区分开，避免把响应结构误当成数据表。

下表给出 15 个类的类型、职责与关键成员；枚举取值须与 5.8 及界面文案一致。

类	类型	职责	关键属性与关键操作
User	实体	账号主体，承载信用分、完成次数与画像字段；认证资料不在此类中展示。	账号标识、昵称、校区、水平、常去运动、信用分、完成次数、爽约次数、评分均分、注册时间；注册、登录、修改资料、查询信用分
AuthSession	值对象	一次登录会话，由前端持有并在请求中携带；退出或过期后失效。	访问令牌、令牌类型、过期时间
Activity	实体（聚合根）	一次校园运动邀约；报名、签到、评价都挂在它下面。人数上限含发起者。	标题、项目、说明、校区、地点与经纬度、开始与结束时间、水平要求、人数上限、性别限制、费用、状态、签到码、已报名数、剩余名额；是否可报名、剩余名额、按查看者显示签到码、取消
Sport	字典	运动项目字典，提供默认人数上限与图标，新增项目无需改代码。	项目标识、名称、图标、默认人数上限
Registration	实体	用户与活动的报名关系，是签到与考勤的载体；同一用户同一活动仅一条有效报名。	报名状态、备注、是否临期取消、签到时间、签到方式、签到距离、创建时间；签到、取消
Participant	投影视图	详情接口 participants[] 的名单项，由报名与用户投影得到，不是独立数据表。	用户标识、昵称、水平、信用分、状态、备注、签到时间与方式
CheckinResult	值对象	一次签到的结果，含失败原因与距离，供界面直接展示。	是否成功、签到方式、距离、提示文案、关联报名
Review	实体	活动结束后的互评；评价双方须同场且已确认到场，不能自评。	活动、评价人与被评价人、星级、标签、文字、提交时间；提交评价
MatchResult	计算结果	一句话找局的命中项，带匹配分与理由，供首页推荐列表使用。	活动、匹配分、匹配理由；为什么推荐
MatchReason	值对象	推荐理由的分解，界面渲染为“项目匹配 / 水平合适 / 同校区 / 距离 0.1 km”标签。	项目、时间、水平、校区是否匹配，距离与剩余名额
SkillLevel	枚举	水平要求，注册资料与活动要求共用一套取值。	新手 / 一般 / 熟练 / 不限
ActivityStatus	枚举	活动状态，决定按钮与标签颜色。	可报名 / 已满员 / 进行中 / 已结束 / 已取消
Registrati	枚举	报名与考勤状态，决定名单标签	已报名 / 已签到 / 已确认到场 / 爽约 / 已取消

类	类型	职责	关键属性与关键操作
onStatus		与爽约判定。	
Checkin Method	枚举	签到方式，决定签到记录的来源。	签到码 / 定位
GenderLimit	枚举	活动的性别限制，仅用于筛选与提示，不额外采集资料。	不限 / 限男生 / 限女生

实现基线与 3.13 业务实体并非一一对应：概念模型中的认证记录、场地、申诉、举报、团体、通知等对象在当前代码中以字段内嵌或尚未实现的方式存在。下表逐项给出落地方式与差异，缺口编号与 7.8 表 2 一致。

概念模型类（3.13）	实现基线类	落地方式	差异与影响
用户	User	账号、昵称、校区、水平、信用分与统计字段内嵌于用户	一致；头像与简介未实现
校园认证记录	—（无）	未实现，注册即建号	缺口 GAP-01：认证状态无独立记录
运动偏好	User.favoriteSports / skillLevel	以用户字段承载，无独立偏好表	简化；常活动时段与订阅未实现
活动（局）	Activity	聚合根，含场地坐标、签到码与名额	一致；可见范围仅以性别限制部分体现
场地	Activity.location / latitude / longitude	场地以文本 + 坐标内嵌于活动	无地点库、开放时间与导航（GAP-07）
报名	Registration	报名实体，含状态、临期标记与签到字段	一致；待审批与候补未实现
签到记录	Registration.checkedInAt / checkinMethod / checkinDistanceM	签到结果内嵌于报名，另以 CheckinResult 返回	一致；代签未实现
靠谱度明细	User.reliabilityScore / noShowCount	只保留当前分值与爽约计数，无逐笔流水	缺口 GAP-04：无明细与申诉依据
评价	Review	实体，含星级、标签与文字	一致；标签集调整（IMP-09）
团体 / 团体成员关系	—（无）	未实现	P1，GAP-07
举报工单	—（无）	未实现	P0 缺口，GAP-03

概念模型类（3.13）	实现基线类	落地方式	差异与影响
申诉工单	—（无）	未实现	P0 缺口，GAP-04
黑名单记录	—（无）	未实现	P1，GAP-03
通知 / 局内留言	—（无）	未实现	P0 缺口，GAP-02
（概念模型无）	AuthSession、Sport、MatchResult、MatchReason、CheckinResult、Participant	会话、字典、匹配与签到结果、名单投影	实现新增 6 个对象，均为会话 / 视图 / 值对象，不改变业务语义

类图不是独立的图，它把 3.11 业务规则与 3.12 计分口径落到对象上。实现基线的领域不变量如下，前端渲染与后端判定都以此为准，验收时逐条对照：

- 信用分低于 60 分时后端拒绝报名（403），界面在提交前禁用入口并说明原因（IMP-05）。
- 活动开始前 2 小时内取消报名标记为临期取消并扣 5 分；活动结束后的取消不改变历史记录（IMP-03、BR-03）。
- 考勤未勾选者记为爽约并扣 15 分；被移除、活动取消与候补未确认者不记爽约（IMP-04、BR-11）。
- 签到码仅发起者可见，其他角色取到的值为空，界面不显示签到码区块（IMP-08）。
- 距活动地点超过 300 米时定位签到失败，并返回实际距离供界面提示（IMP-07）。
- 人均费用以“分”为单位存储、按“元”展示，0 表示免费，平台不经手资金（IMP-13）。
- 所有时间字段由服务端按 UTC 返回，前端按本地时区解析并展示，业务判定以服务端时钟为准（NFR-21）。

5.6 类与属性说明

下表给出每个类的职责、关键属性与关键操作。属性的取值范围与业务口径见 3.13 与 5.8，带“待 D-0x 确认”的属性在冻结前不作为实现依据。

类	职责与说明	关键属性与关键操作
用户（User）	用户是全部业务记录的主体；认证资料（学号、姓名、证明）按最小必要原则收集且不对外展示；同一账号重复注册必须被拦截。	关键属性：用户标识、账号标识、密码凭据（安全存储）、可用找回渠道、昵称、院系 关键操作：注册()、登录()、验证凭据()、找回密码()

类	职责与说明	关键属性与关键操作
校园认证记录（CampusVerification）	首次通过认证只更新认证状态与可见权限、不改变分值（原+5 已废止，IMP-02），重复认证不重复校验；认证是发布与报名权限的依据。	关键属性：认证编号、学号、姓名、认证方式、证明材料、认证状态 关键操作：提交认证申请()、自动核验()、转人工审核()、通过认证()
运动偏好（SportPreference）	运动画像是匹配、搭子推荐与个性化推荐的输入，不参与靠谱度计分；冷启动（无历史）时使用校区热门活动兜底。	关键属性：偏好编号、常参与运动类型、自评水平、常活动校区、常活动时间段、是否订阅新活动提醒 关键操作：维护偏好()、设置水平标签()、订阅新活动提醒()、取消订阅()
活动（局）（Activity）	活动开始后停止新报名与候补递补，且不可编辑（只能按结束规则处理）；取消或下架后关闭报名、候补与签到，参与者不因活动取消被扣分。	关键属性：活动编号、标题、运动类型、开始时间、结束时间、人数上限 关键操作：结构化发布()、一句话解析生成草稿()、校验必填与时间冲突()、编辑活动()
场地（Venue）	地点库须覆盖旗山与铜盘主要运动场地；新增校区与场地通过后台配置生效，无需修改网页代码或重新发布（NFR-18）。	关键属性：场地编号、场地名称、所属校区、位置描述与坐标、开放时间、预约说明 关键操作：查询场地()、打开导航()、复制地址坐标()、维护场地信息()
报名（Registration）	报名是用户与活动之间的关联实体：同一用户同一活动最多一条有效报名（BR：01）；已确认且时间重叠的报名最多 3 场，候补与待审批不计入；被移除者不自动计为爽约。	关键属性：报名编号、报名状态、申请时间、候补顺位、确认截止时间、取消或移除原因 关键操作：报名()、取消报名()、请假()、加入候补队列()
签到记录（SignInRecord）	签到是靠谱度加分（+2 分 / 场）与互评资格（活动结束后 72 小时内）的客观依据；代签结果须能被本人看到。	关键属性：签到编号、签到方式、签到时间、定位距离、代签操作人、代签原因 关键操作：签到码签到()、定位签到()、代签()、校验签到窗口()
靠谱度明细（ReliabilityRecord）	每笔明细必须可追溯到关联活动与时间；申诉纠错保留原始流水与更正记录，重复处理不重复加回分数；未上线功能不得提前触发计分。	关键属性：流水编号、触发规则、分值变化、变化前分值、变化后分值、变更时间 关键操作：生成计分流水()、查询明细()、计算等级()、重算受影响分数()
申诉工单	每个扣分事件仅允许 1 次申诉	关键属性：申诉编号、申诉理由、证据材料、申诉状态、

类	职责与说明	关键属性与关键操作
（AppealTicket）	（FR-5.4-01）；申诉成立后按正确事件结果重算后续分数及等级，重复申诉或重复处理不重复加回分数。	提交时间、受理时间 关键操作：提交申诉()、校验申诉期限()、校验是否重复申诉()、受理()
评价（Review）	评价双方均须在该活动有有效签到，不能评价自己；同一活动对同一对象只提交一次；活动结束时间以确定的业务记录为准。	关键属性：评价编号、星级、标签、文字评价、提交时间、补充说明 关键操作：提交评价()、校验签到资格()、校验互评次数()、提交补充说明()
团体（Group）	团体活动可设置仅成员可见；团体统计（参与率、人均参与次数、成员靠谱度分布）仅团长与管理员可见，可按学期导出。	关键属性：团体编号、团体名称、团体类型、团长、简介、创建时间 关键操作：创建团体()、发布团体活动()、批量邀请成员()、审批入团申请()
团体成员关系（GroupMembership）	团体与成员之间的关联实体，承载角色与权限；团体统计按此关系聚合参与率与人均参与次数。	关键属性：成员关系编号、团体角色、加入时间、状态、操作留痕 关键操作：加入团体()、审批通过()、变更角色()、退出团体()
举报工单（ReportTicket）	公开内容均有举报入口与审核链路；活动经核实为虚假或广告后下架，发起者禁止发布 7 天，被下架活动的参与者不自动记爽约（BR-10）。	关键属性：工单编号、举报对象类型、举报原因、证据说明、工单状态、提交时间 关键操作：提交举报()、生成工单与回执()、受理()、下架内容()
黑名单记录（BlockEntry）	拉黑后禁止新邀请与互相报名；既有共同活动、名单、留言与信用记录按待确认项 D-06 处理。	关键属性：拉黑编号、拉黑时间、拉黑状态、解除时间、解除原因 关键操作：拉黑用户()、解除拉黑()、校验是否禁止互相报名()
通知（Notification）	同一事件不生成重复消息；已删除或不可见对象在点击后显示明确状态；站内消息是必需能力，浏览器通知仅为授权后的补充渠道（D-08）。	关键属性：通知编号、通知类型、关联活动、接收者、生成时间、已读状态 关键操作：生成通知()、标记已读()、批量标记已读()、查询离线期间消息()
局内留言（Message）	留言按权限控制，未认证访客与未报名者不可见；留言可被举报，举报工单指向留言对	关键属性：留言编号、留言内容、发布时间、可见范围、是否只读、审核状态 关键操作：发布留言()、刷新同步()、校验可见范围()、转

类	职责与说明	关键属性与关键操作
	象。	为只读()

5.7 主要关系与多重性

下表列出全部类间关系；多重性按“源端 → 目标端”标注。结构关系（组合）表示整体与部分的生命周期一致，关联表示业务引用，依赖表示仅在特定规则触发时使用。

源类	目标类	关系与多重性	业务含义
用户	校园认证记录	组合　1 → 0..*	提交认证申请：认证记录随账号存在；驳回后可重新提交；首次通过只更新认证状态与可见权限，不改变分值（原 +5 分已废止，IMP-02）
用户	运动偏好	组合　1 → 0..1	维护运动画像：每个用户至多一份偏好，支持增删改并持久保存
用户	活动（局）	关联　1 → 0..*	发起：发起者必须已通过校园认证；作为发起者完成活动（至少 3 人有效签到）每场 +3 分，是否与本人签到叠加待 D-03
活动（局）	场地	关联　0..* → 1	举办于：地点必须来自校区地点库或地图选点；场地开放与预约信息注明来源与更新时间
用户	报名	关联　1 → 0..*	报名：同一用户同一活动最多一条有效报名；刷新、重试或同时操作不得重复占位
报名	活动（局）	关联　0..* → 1	报名指向：多对多经关联实体实现；已确认且时间重叠的报名最多 3 场（BR-09），候补与待审批不计入
报名	用户	关联　0..* → 0..1	审批人：发起者审批报名申请，审批决定作出后 1 分钟内生成站内结果通知
报名	签到记录	组合　1 → 0..1	产生签到：仅已确认报名者可签到；重复提交仅记一次；待审批、候补未确认与被移除者不可签到
用户	签到记录	关联　1 → 0..*	本人签到：签到方式为签到码、定位或代签；代签须记录操作人
用户	签到记录	关联　0..1 → 0..*	作为发起者代签：代签仅限发起者且须记录原因与操作人，以角色约束该关联
用户	靠谱度明细	关联　1 → 0..*	拥有靠谱度明细：分数与等级由明细汇总推

源类	目标类	关系与多重性	业务含义
			导；每笔变更可查、可申诉、可更正
靠谱度明细	活动（局）	关联　0..* → 0..1	关联活动：认证类流水无关联活动；其余流水必须能追溯到具体活动与时间
申诉工单	靠谱度明细	关联　0..* → 1	申诉计分事件：每个扣分事件仅允许 1 次申诉；申诉成立后重算后续分数与等级并保留更正记录
用户	申诉工单	关联　1 → 0..*	提出申诉：被扣分用户自通知生成起 7 天内提交，运营受理后 48 小时内处理
用户	申诉工单	关联　0..1 → 0..*	受理申诉：运营 / 管理员角色处理，须记录处理人、受理时间与结论
活动（局）	评价	组合　1 → 0..*	活动互评：活动结束后 72 小时内开放；无有效签到者不可评价
用户	评价	关联　1 → 0..*	评价人：同一活动对同一对象只提交一次，不能评价自己
用户	评价	关联　0..1 → 0..*	被评价人：评价双方均须在该活动有有效签到；好评标签次日结算，每场最多 +3 分
用户	团体	关联　1 → 0..*	创建团体：团长为团体创建者，可添加管理员；社团名称使用需获许可
团体	团体成员关系	组合　1 → 1..*	成员名单：团体必须有团长；成员关系随团体存在
用户	团体成员关系	关联　1 → 0..*	成员身份：角色分为团长 / 管理员 / 成员，关键操作留痕
团体	活动（局）	关联　0..1 → 0..*	组织团体活动：团体活动可设置仅成员可见；支持批量邀请（单次上限 200 人）与固定活动模板
用户	举报工单	关联　1 → 0..*	提交举报：提交后立即生成工单与回执，最迟 24 小时进入人工处理
用户	举报工单	关联　0..1 → 0..*	处理举报：运营角色处理，48 小时内闭环并留痕
举报工单	活动（局）	依赖　0..* → 0..1	举报活动：被举报对象可为活动；核实为虚假或广告后下架，发起者禁止发布 7 天
举报工单	局内留言	依赖　0..* → 0..1	举报留言：举报对象可为局内留言；处理时不

源类	目标类	关系与多重性	业务含义
			公开举报人身份
举报工单	评价	依赖　0..* → 0..1	举报评价：举报对象可为评价；违规内容进入审核
举报工单	用户	依赖　0..* → 0..1	举报用户：举报对象可为用户；核实违规按 -15 分处理（每个核实事件一次）
通知	用户	关联　0..* → 1	接收者：定向站内消息；有未读消息时导航入口提示，保留 90 天历史
通知	活动（局）	依赖　0..* → 0..1	关联活动：报名结果、变更与开始前提醒均指向具体活动；点击后校验权限
通知	报名	依赖　0..* → 0..1	关联报名结果：候补递补邀请与预留 15 分钟倒计时由报名状态驱动
通知	举报工单	依赖　0..* → 0..1	通报处理结果：工单闭环后通知相关当事人，不公开举报人身份或证明材料
活动（局）	局内留言	组合　1 → 0..*	局内留言区：仅发起者与已报名成员可见；活动结束 7 天后转只读并保留历史
用户	局内留言	关联　1 → 0..*	发布留言：留言须通过内容安全检测后才展示
用户	黑名单记录	关联　1 → 0..*	发起拉黑：拉黑后禁止新邀请与互相报名
黑名单记录	用户	关联　0..* → 1	被拉黑对象：双向约束：互相报名被禁止；既有共同活动与信用记录按 D-06 处理

5.8 业务枚举与取值

以下枚举为业务取值集合，界面与用例中的状态名称须与此一致；未列出的技术状态不下发给用户可见界面。

枚举	取值
认证状态	未认证、待审核、已认证
靠谱度等级	优秀、良好、一般、受限
账号状态	正常、受限、封禁、注销中、已注销
活动状态	草稿、已发布、已满员、进行中、已结束、已取消、已下架
报名状态	待审批、已报名、候补、待确认、已取消、已签到、未到场、请假、被移除
签到方式	签到码、定位、代签

枚举	取值
活动可见范围	公开、仅本校区、仅同性别、仅邀请可见
活动发起方式	结构化表单、一句话自然语言解析、模板复制、团体发布
靠谱度触发规则	首次校园认证+5、按规则签到+2、发起者完成活动+3、好评标签+1、连续 5 次准时到场+5、提前不少于 2 小时取消 0、不足 2 小时取消-2、未请假未签到-10、发起后无故取消-12、举报核实-15
通知类型	报名与审批结果、候补递补、活动变更、开始前提醒、计分与申诉结果、举报处理、互动提醒、系统公告
通知渠道	站内消息、浏览器通知、邮件、短信
举报原因	虚假活动、广告、骚扰、恶意爽约
工单状态	待受理、处理中、已闭环、已驳回
举报对象类型	活动、留言、评价、照片、用户
处理结论	提醒、下架、限制发言、封禁、更正计分、不处理
申诉状态	待受理、处理中、申诉成立、申诉不成立
团体类型	社团、班级
团体角色	团长、管理员、成员
水平要求	不限、入门、进阶、熟练
签到窗口开放状态	未开放、可签到、已关闭

5.9 关键业务约束

下列约束来自第 3 章业务规则与需求验收标准，是类图正确性的判定依据；实现与测试须逐条覆盖。

- 同一用户同一活动最多一条有效报名（FR-4.1-01）
- 已确认且时间重叠的报名最多 3 场；区间按 [开始时间, 结束时间) 计算，首尾相接不计冲突；候补与待审批不计入（BR-09）
- 靠谱度分数限制在 0–100，注册初始 100 分，校园认证不改变分值，重复认证不重复校验（BR-05、IMP-02）
- 确认、通过校园认证才可发布与报名；未认证账号仅可浏览公开活动；报名名单、联系方式与局内留言按权限控制（BR-01）
- 签到窗口为开始前 30 分钟至开始后 30 分钟（含边界）；定位签到要求距活动地点不超过 300 米；仅已确认报名者可签到；重复提交仅记一次（FR-4.4-01、BR-04、IMP-07）

- 提前不少于 2 小时取消不扣分；开始前不足 2 小时取消扣 5 分；未请假且窗口关闭后无有效签到扣 15 分；三者互斥且不重复叠加（BR-03、BR-13、IMP-03、IMP-04）
- 缺席判定不得早于签到窗口关闭，且须排除请假、取消、被移除、待审批、候补未确认与有效签到（FR-4.6-01、BR-11）
- 同一扣分事件仅允许 1 次申诉，自通知生成起 7 天内提交，运营受理后 48 小时内处理；更正后重算后续分数与等级并保留原始流水（FR-5.4-01、BR-06）
- 有效签到的参与者可在活动结束后 72 小时内互评；同一活动对同一对象只提交一次，不能自评；评价提交后不可修改，可补充一次说明（BR-07）
- 候补空位按入队顺序邀请，预留 15 分钟，距活动开始不足 15 分钟时以开始时间为截止；超时顺延；活动开始或取消后停止递补（BR-02）
- 活动开始后停止新报名与候补递补；取消或下架后关闭报名、候补与签到；参与者不因活动取消被扣分（BR-11、BR-10）
- 活动人数上限为 2–50 人；开始时间至少晚于当前时间 30 分钟；结束时间必须晚于开始时间（FR-2.1-01）
- 刷新网页、浏览器返回、网络重试和重复点击不得造成重复活动、报名、签到、工单或计分；关键结果以服务端记录为准（BR-12）
- 手工调整分值必须填写理由，系统自动记录操作人、时间、理由与前后分值；不允许无留痕改分（FR-8.3-01、2.4 约束）
- 同一事件不生成重复通知；同一活动不重复生成订阅提醒；关闭提醒提示音或浏览器通知不删除业务记录（FR-7.2-01、FR-3.7-01）
- 拉黑后禁止新邀请与互相报名；既有共同活动、名单、留言与信用记录按 D-06 处理，不以拉黑掩盖已有履约责任（FR-6.4-01）
- 上架内容（活动标题与描述、留言、评价、图片）必须经内容安全检测；检测失败或不可用时内容保持待审，不得直接公开（FR-8.1-01）
- 未上线功能不得提前触发计分与通知（如互评 +1、连续 5 次 +5、候补递补消息）（3.12、FR-7.2-02）
- 已冻结口径：临期取消 2 小时边界与 −5 分、爽约 −15 分（D-03）、人数上限含发起者（D-04）、等级 90 / 80 / 70 与 60 分报名门槛（D-05）；仍待确认：拉黑后既有记录（D-06）、认证与数据生命周期（D-07）、站外触达（D-08），确认前不作为已批准规则

6 用户场景

6.1 场景清单与角色

本章以用户场景（Scenario）形式描述学生网页端、后端服务与网页管理后台在真实校园运动组局情境中的使用方式，作为第 3 章功能需求、3.11 业务规则、3.12 靠谱度机制与 3.14 非功能需求的衔接说明。场景编号为 S-01 至 S-10，每个场景均引用本文档中已存在的需求编号（FR-<模块号>.<子模块号>-<序号>）、业务规则编号（BR-XX）与非功能需求编号（NFR-X），不引入本章之外的新需求或新规则。

每个场景给出目标、触发条件、前置条件、主流程、备选流程、异常流程与后置条件；主流程步骤为可执行、可验证的动作与系统响应，每步一句话。场景中涉及的功能以 3.1 需求优先级与 7.1 版本规划为准：P0 需求在试点版本交付，P1、P2 需求在对应迭代交付，P3 需求本期不实现；未上线功能不得提前触发相应计分或通知。

场景涉及的数值口径（初始靠谱度 100 分与 0–100 区间、签到窗口、300 米定位半径、重叠报名上限、互评窗口、申诉与举报时限、候补预留等）均引自 3.11、3.12 与相关需求验收标准。凡涉及尚未冻结的事项，在场景 notes 中标注对应待确认项编号（D-01 至 D-08），结论未确认前不得据此宣称已通过验收。

本章涉及的主要角色如下：

- 学生用户（参与者）：每周运动 1–4 次，常在 18:00–22:00 活动；怕被放鸽子，也不想花时间组织，核心诉求是快速找到时间、地点合适且水平相当的局，并要求扣分原因可查、可申诉。
- 学生用户（发起者）：运动活跃、愿意组织，可能是班委或社团骨干；核心诉求是低成本发起、管理报名名单并减少爽约。
- 社团 / 班级管理员：负责招新与日常活动，需要批量触达与统计；核心诉求是轻量的活动组织工具与参与率数据。
- 平台运营 / 管理员：学生团队兼任，人力有限；核心诉求是通过内容审核、举报与申诉工单及数据看板高效处理纠纷。
- 外部服务与浏览器能力（系统依赖，不是业务用户）：提供校园身份核验、地图导航、浏览器定位、内容安全检测与文件选择等能力；用户拒绝授权或能力不可用时，须存在站内消息、签到码、复制链接与按校区展示等替代路径。

场景编号	场景名称	主要角色	涉及模块
S-01	新用户注册、校园认证并报名首场活动	学生用户（新用户）	M1、M3、M4、M5、M7

场景编号	场景名称	主要角色	涉及模块
S-02	一句话与结构化发布活动	学生用户（发起者）	M2、M3、M7、M8
S-03	筛选发现并报名（含时间冲突提示）	学生用户（参与者）	M3、M4、M7
S-04	活动签到（签到码、定位、代签与拒绝定位降级）	学生用户（参与者）、学生用户（发起者）	M4、M5、M7
S-05	临期取消、爽约扣分与申诉纠错	学生用户（参与者）、平台运营 / 管理员	M4、M5、M8
S-06	信用恢复（受限用户连续 3 次签到）	学生用户（受限用户）	M4、M5、M7
S-07	举报与拉黑闭环	学生用户（参与者）、平台运营 / 管理员	M6、M7、M8
S-08	局内留言与站内消息中心	学生用户（参与者）、学生用户（发起者）	M4、M7
S-09	社团 / 班级团体活动组织	社团 / 班级管理员、学生用户（参与者）	M2、M4、M9
S-10	运营处理举报与申诉工单及看板核对	平台运营 / 管理员	M5、M6、M8

场景编号 S-01 至 S-10 在正文与用例文档中保持一致；每个场景的主流程为可执行步骤，备选流程与异常流程给出系统必须保持的行为边界；各场景关联的功能需求、业务规则与非功能需求在该场景小节末尾逐条列出。

6.2 S-01 新用户注册、校园认证并报名首场活动

目标：新用户完成账号注册与校园身份认证，维护运动偏好，并在活动列表中找到一场公开活动完成首次报名，同时获得可追溯的初始靠谱度记录。

触发：用户通过网址进入学生网页端，因无账号或未登录而无法报名，触发注册、登录与校园认证流程。　参与者：学生用户（新用户）　涉及模块：M1、M3、M4、M5、M7

前置条件：用户持有可用账号标识与在校身份信息，并具备可用于登录的密码；平台已提供账号密码登录、校园认证与站内通知能力（P0）；目标活动处于未开始、未取消且未满员状态，可见范围为公开

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 用户在注册页输入账号标识与密码并提交，系统校验账号唯一性后创建账号。
主流程	2. 系统按 FR-1.1-01 为账号建立靠谱度记录，初始分值为 100 分，分值限制在 0–100。
主流程	3. 用户在校园认证入口提交学号与姓名，系统尝试对接学校统一认证或校园邮箱完成自动核验。

类别	步骤与系统响应
主流程	4. 系统在认证通过后按 BR-05 只更新认证状态与可见权限，不改变分值（账号仍为 100 分），并生成站内提示。
主流程	5. 用户维护运动类型、自评水平、常活动校区与时间段，系统保存后刷新页面仍保留设置（FR-1.3-01）。
主流程	6. 用户进入活动列表，按运动类型、时间与校区筛选公开活动，系统按开始时间排序并展示报名人数与上限（FR-3.1-01、FR-3.2-01）。
主流程	7. 用户打开活动详情并点击报名，系统先校验登录状态与校园认证状态，再提示与已报名活动的时间冲突（FR-4.1-01）。
主流程	8. 用户确认无冲突后提交报名，系统在 2 秒内返回确定结果并建立一条有效报名记录（FR-4.1-01、NFR-2）。
主流程	9. 系统生成报名结果站内消息，用户在消息中心可查询到该通知（FR-7.2-02、FR-7.4-01）。
主流程	10. 用户在个人主页查看首次认证的加分记录与报名记录，认证资料不对外展示（FR-5.3-01、NFR-7）。
备选流程 · 自动认证不可用，转入人工审核	用户按页面提示提交必要证明，系统将认证状态置为待审核并展示预计时限。
	系统由人工审核在 24 小时内出结果，审核状态与驳回原因对本人可见（FR-1.2-01）。
	审核通过后系统按 BR-05 只更新认证状态、不改变分值；未通过前用户仅可浏览公开活动，不可发布或报名（BR-01）。
备选流程 · 报名前提示时间冲突或超出重叠上限	系统提示本次报名与已报名活动时间重叠，并列出冲突活动的时间与地点。
	重叠时段已有 3 场已确认报名时，系统按 BR-09 拒绝新增确认并说明原因，候补与待审批不计入该上限。
	用户取消或调整其中一场后重新提交，系统再次校验后建立有效报名。
异常与降级	账号标识已被注册时，系统按 FR-1.1-01 拦截重复注册并提示错误，不覆盖既有账号。
	用户未完成校园认证即提交报名时，系统按 BR-01 拒绝报名并引导至认证入口，仅保留浏览公开

类别	步骤与系统响应
	活动的权限。
	目标活动在提交报名前已满员、已取消或已结束时，系统拒绝报名并说明活动当前状态（FR-3.1-01、BR-11）。

后置状态：账号处于已认证状态，靠谱度保持 100 分并留有认证与报名记录；用户存在一条有效报名记录，活动名额相应占用；消息中心存在一条报名结果通知，未读状态可见

关联需求：FR-1.1-01、FR-1.2-01、FR-1.3-01、FR-3.1-01、FR-3.2-01、FR-4.1-01、FR-5.1-01、FR-5.3-01、FR-7.2-02、FR-7.4-01；关联业务规则：BR-01、BR-05、BR-09；关联非功能需求：NFR-6、NFR-7、NFR-9、NFR-12

说明：账号标识、注册验证、密码强度与找回渠道按 D-01 结论执行（已关闭，见 7.7）；认证证明的必要范围、保存与删除期限仍待 D-07 确认。自动认证不可用时以人工审核兜底，等待时间按 24 小时指标单独验收（NFR-12）。认证能力本身尚未交付，缺口见 7.8 表 2（GAP-01），在认证上线前按 4.5 的登录口径演示。

6.3 S-02 一句话与结构化发布活动

目标：发起者以一句话或结构化表单发布一场可检索、可分享的公开活动，并通过活动列表检索验证发布结果。

触发：发起者希望在某时段组织一场运动，进入发布活动入口。　参与者：学生用户（发起者）　涉及模块：M2、M3、M7、M8

前置条件：发起者账号已完成校园认证并处于可用状态（BR-01）；发布环境已提供校区地点库或地图选点能力（FR-2.1-01）；结构化发布与活动信息校验为 P0，一句话发起活动为 P1

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 发起者进入发布页，选择一句话输入或结构化表单，系统提示必填项为运动类型、开始与结束时间、地点和人数上限。
主流程	2. 发起者使用一句话输入时，系统解析运动类型、时间、地点与缺人数并生成结构化草稿供确认（FR-2.2-01）。
主流程	3. 发起者填写费用 / AA 说明与水平要求，AA 仅为费用说明，平台不提供支付或交易功能（FR-2.3-01）。
主流程	4. 系统按 FR-2.1-01 校验开始时间至少晚于当前时间 30 分钟、结束时间晚于开始时间、人数上限在 2–50 人之间，非法输入定位到具体字段。
主流程	5. 发起者从校区地点库或地图选点确定场地，系统记录场地名称与位置，时间冲突按开始至结束

类别	步骤与系统响应
	的区间判断。
主流程	6. 发起者提交发布，系统完成必填校验，发布操作在 5 步内完成（不计文字输入，NFR-12）。
主流程	7. 系统在 3 秒内使活动可在活动列表被检索到，并按开始时间排序展示（FR-2.3-01、FR-3.1-01）。
主流程	8. 系统提供活动网页链接、复制入口与二维码，发起者可复制链接或调用浏览器系统分享（FR-7.3-01）。
主流程	9. 系统为发起者生成活动发布信息记录，后续报名与变更按站内通知规则处理（FR-7.2-01）。
备选流程 · 一句话解析失败，降级为手填表单	系统提示解析失败并给出提示，保留已识别的部分字段。
	系统展示手填结构化表单，发起者补充缺失信息后继续提交，发布流程不被阻塞（FR-2.2-01）。
备选流程 · 保存草稿并稍后发布	发起者未完成必填项即离开页面，系统将未发布内容自动保存为账号草稿并保留 30 天（FR-2.6-01，P2）。
	发起者重新登录后恢复未过期草稿，系统再次校验时间、人数与地点后允许发布，不复制报名名单或签到码。
异常与降级	人数上限不在 2–50 人范围内或地点未取自地点库时，系统按 FR-2.1-01 阻止提交并提示修正字段。
	重复点击提交或弱网重试时，系统按 BR-12 只生成一场活动，不产生重复活动记录。
	发布内容命中违规审核时，系统按 FR-8.1-01 阻止发布或转入人工复核，不将待审内容直接公开。

后置状态：系统存在一场可报名、可见范围为公开的活动；活动可通过列表检索，并具备可复制的网页链接与二维码；发布行为与活动信息留有记录，内容审核状态可追溯

关联需求：FR-2.1-01、FR-2.2-01、FR-2.3-01、FR-2.6-01、FR-3.1-01、FR-7.2-01、FR-7.3-01、FR-8.1-01；关联业务规则：BR-01、BR-12；关联非功能需求：NFR-8、NFR-12、NFR-18

说明：一句话发起为 P1，试点版本以结构化发布为必需路径（前端已交付一句话“找局”，见 4.6 与 IMP-10）；人数上限含发起者、缺人数按“上限 − 已报名”换算（D-04 已关闭）。草稿与复制发布为 P2。

6.4 S-03 筛选发现并报名（含时间冲突提示）

目标：参与者通过多条件筛选、关键词搜索与地图视图找到合适的活动，完成报名，并在时间冲突、名额不足或活动状态异常时获得明确反馈。

触发：参与者当日晚间有空，希望找到 18:00–22:00 之间、水平相当且距离可接受的球局。　参与者：学生用户（参与者）　涉及模块：M3、M4、M7

前置条件：参与者账号已登录且完成校园认证（BR-01）；候选活动处于未结束、未取消且未下架状态；运动类型与校区数据取自经核对的初始数据清单（NFR-18）

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 参与者进入首页 / 发现页，系统按开始时间排序展示可见活动及运动类型、时间、地点、报名人数 / 上限与发起者靠谱度（FR-3.1-01）。
主流程	2. 参与者按运动类型、时间、水平、校区 / 距离组合筛选并输入关键词，系统结果实时刷新（FR-3.2-01）。
主流程	3. 系统对未授权定位的参与者不显示推算距离，仅按校区展示，不报错、不阻塞（FR-3.1-01、FR-3.3-01）。
主流程	4. 参与者切换到地图视图查看附近活动，系统在授权定位后按距离排序展示，点击可进入详情（FR-3.3-01，P1）。
主流程	5. 参与者查看场馆名称、位置、开放时间与预约说明，并注意到信息标注的来源及更新时间（FR-3.4-01）。
主流程	6. 参与者点击报名，系统校验报名资格、名额与时间冲突，重叠时段最多 3 场已确认报名（FR-4.1-01、BR-09、NFR-9）。
主流程	7. 参与者提交报名，系统在 2 秒内返回确定结果，同一用户同一活动最多一条有效报名（FR-4.1-01、NFR-2）。
主流程	8. 系统在活动详情与报名名单中按权限展示参与者或发起者的分数 / 等级（FR-5.3-01）。

类别	步骤与系统响应
主流程	9. 系统生成报名结果站内消息，参与者在消息中心可查询（FR-7.2-02、FR-7.4-01）。
备选流程 · 拒绝定位授权的降级路径	参与者拒绝浏览器定位授权，系统不显示推算距离、不采集运动轨迹。
	系统按校区聚合展示活动，参与者仍可完成浏览与报名（FR-3.3-01）。
备选流程 · 筛选无结果时的条件放宽建议	系统在无结果时给出可点击的放宽条件建议，如扩大时间范围或增加运动类型（FR-3.2-01）。
	参与者点击建议后，系统按新条件刷新列表并重新排序展示。
异常与降级	活动已满员且候补功能未上线时，系统明确提示不可报名（FR-4.1-01、BR-02）。
	活动在提交报名前已结束、取消或下架时，系统拒绝报名并说明活动状态（FR-3.1-01、BR-11）。
	剩余 1 个名额时两名用户同时报名，系统按 BR-12 与 NFR-11 只产生 1 个有效占位，另一名用户获得名额已满提示。

后置状态：参与者存在一条有效报名记录，活动名额相应占用；活动详情页对授权用户展示报名名单与靠谱度信息；消息中心存在一条报名结果通知

关联需求：FR-3.1-01、FR-3.2-01、FR-3.3-01、FR-3.4-01、FR-4.1-01、FR-5.3-01、FR-7.2-02、FR-7.4-01；关联业务规则：BR-02、BR-08、BR-09、BR-11、BR-12；关联非功能需求：NFR-1、NFR-2、NFR-9、NFR-11

说明：地图找局为 P1，未授权定位时按校区展示为必需降级路径；候补队列为 P2，候补未上线时满员即不可报名（BR-02）；性别限制只作为筛选条件与展示标签，不额外采集资料（D-04 已关闭）。

6.5 S-04 活动签到（签到码、定位、代签与拒绝定位降级）

目标：已确认报名者在签到窗口内完成有效签到，系统以签到记录作为靠谱度加分与缺席判定的客观依据，并在定位不可用时提供可用替代路径。

触发：活动开始前后 30 分钟窗口内，参与者到达场地需要签到，或发起者需要处理现场签到与缺席记录。　参与者：学生用户（参与者）、学生用户（发起者）　涉及模块：M4、M5、M7

前置条件：参与者处于已确认报名状态且报名记录有效；活动未取消、未下架，签到入口在窗口内开放；参与者持有 4 位签到码，或已在 HTTPS 环境主动授权浏览器定位

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 系统在开始前 30 分钟至开始后 30 分钟（含边界）内向已确认报名者展示签到入口（FR-4.4-01）。
主流程	2. 参与者输入 4 位签到码并提交，系统校验签到窗口、报名状态与重复提交。
主流程	3. 系统记录签到方式为签到码，签到时间以服务端记录为准（BR-04、BR-12）。
主流程	4. 参与者改用定位签到时，系统在已获主动授权且距活动地点不超过 300 米时判定签到有效。
主流程	5. 系统对同一参与者的签到码、定位与代签结果去重，仅记一次签到记录（FR-4.4-01）。
主流程	6. 系统按 3.12 为有效签到生成 +2 分计分记录，并在事件确认后 1 分钟内使记录可查（FR-5.1-01）。
主流程	7. 发起者在报名者管理页查看名单，对到场但无法自行签到的成员执行代签并记录原因与操作人（FR-4.6-01）。
主流程	8. 签到窗口关闭后，系统对仍有效报名的未签到者判定缺席，并排除请假、取消与有效签到（BR-11、FR-4.6-01）。
主流程	9. 系统生成缺席判定与扣分通知，被扣分者可查看原因并发起申诉（FR-5.4-01、FR-7.2-01）。
备选流程 · 拒绝定位	浏览器定位被拒绝、超时或当前浏览器不支持时，系统提示使用签到码，不阻塞签到。

类别	步骤与系统响应
或定位不可用，改用签到码	
	参与者输入 4 位签到码完成签到，签到方式记录为签到码（FR-4.4-01、BR-04）。
备选流程 · 发起者代签	发起者在名单中选择成员执行代签，系统要求填写代签原因。
	系统记录代签操作人与原因，代签结果与签到码、定位结果去重，仅记一次签到（FR-4.4-01）。
异常与降级	参与者在窗口外提交签到时，系统拒绝并提示签到窗口的起止时间（FR-4.4-01）。
	待审批或候补未确认的用户尝试签到时，系统拒绝签到，且不因此扣爽约分（FR-4.2-01、FR-4.3-01）。
	参与者在窗口内重复提交签到时，系统仅记录一次，不重复加分（FR-4.4-01、BR-12）。

后置状态：参与者存在一条有效签到记录，含签到方式与签到时间，结果可查、可追溯；签到奖励分（+2）随 P1 启用，试点版本只记录签到事实、不提前加分；窗口关闭后形成是否缺席的判定结果，并排除请假、取消与有效签到

关联需求：FR-4.2-01、FR-4.3-01、FR-4.4-01、FR-4.6-01、FR-5.1-01、FR-5.4-01、FR-7.2-01；关联业务规则：BR-04、BR-11、BR-12；关联非功能需求：NFR-11、NFR-13、NFR-19

说明：代签以“确认考勤”方式提供，结果与签到码、定位去重（D-03 已关闭：不叠加）；发起者完成活动的 +3 分随 P1 启用；签到窗口两端与 300 米边界按 7.6 验收场景 A-05 验证。

6.6 S-05 临期取消、爽约扣分与申诉纠错

目标：已报名者因故退出或请假时系统按取消时点计分；被扣分者对计分事件提出申诉，运营在时限内处理后更正分数与等级，并保留原始流水。

触发：参与者在活动开始前不足 2 小时决定退出或请假，或签到窗口关闭后仍未完成有效签到而被判定缺席。　参与者：学生用户（参与者）、平台运营 / 管理员　涉及模块：M4、M5、M8

前置条件：参与者存在该活动的有效报名记录；扣分或变更通知已生成，申诉期限自通知生成起计算；活动未取消、未下架，且该计分事件未与其他处罚重复叠加

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 参与者在活动详情页提交退出或请假，系统以服务端受理时间判定提前量（FR-4.5-01）。
主流程	2. 距开始时间不少于 2 小时时，系统按 BR-03 记为免责取消，分值变化为 0，并即时释放名额。
主流程	3. 距开始时间不足 2 小时时，系统记为临期取消，要求填写原因并按 BR-03 扣 5 分（FR-4.5-01、D-03 已关闭）。
主流程	4. 系统在 1 分钟内生成计分记录，参与者可查看时间、原因、关联活动及前后分数（FR-5.1-01）。
主流程	5. 参与者未请假且签到窗口关闭后无有效签到时，系统按 BR-03 判定爽约并扣 15 分，每场只记一次。
主流程	6. 系统生成扣分通知，参与者自通知生成起 7 天内可对同一计分事件提出 1 次申诉（FR-5.4-01、BR-06）。
主流程	7. 参与者在申诉入口提交理由与说明，系统登记申诉工单并展示受理时间与状态。
主流程	8. 运营在受理后 48 小时内处理申诉，可维持、更正计分或记录处理理由（FR-8.2-01）。
主流程	9. 申诉成功时，系统按正确事件结果重算后续分数与等级，并保留原始流水与更正记录（FR-5.4-01）。

类别	步骤与系统响应
主流程	10. 系统向当事人发送处理结果站内消息，且不公开申诉证明材料（FR-8.2-01、FR-7.2-02）。
备选流程 · 申诉期内已发生后续计分事件	参与者在申诉期内完成另一场签到并获得 +2 分，随后原申诉成立。
	系统重算受影响的分数与等级，保留原记录与更正记录，重复处理不重复加回分数（FR-5.4-01）。
备选流程 · 活动取消或被移除，不计爽约	发起者取消活动或移除成员时，系统停止招募、签到与候补，并通知报名者与候补者（FR-2.4-01）。
	系统排除活动取消、被移除、待审批与候补未确认的情形，不对相关参与者记爽约（3.12、BR-11）。
异常与降级	参与者超出扣分通知生成起 7 天的期限提交申诉时，系统拒绝受理并说明期限（FR-5.4-01）。
	参与者对同一计分事件重复提交申诉时，系统拒绝受理并保持原处理结论（FR-5.4-01）。
	同一用户同一活动的取消与爽约处罚同时成立时，系统按 BR-13 不重复叠加（同源去重口径已在 D-03 冻结）。

后置状态：报名记录状态为已取消、请假或未到场，名额按规则释放；靠谱度流水完整，含原始记录与更正记录，前后分值可追溯；存在一条申诉工单及其处理结论与结果通知

关联需求：FR-2.4-01、FR-4.5-01、FR-4.6-01、FR-5.1-01、FR-5.4-01、FR-7.2-02、FR-8.2-01；关联业务规则：BR-03、BR-06、BR-11、BR-13；关联非功能需求：NFR-13、NFR-17、NFR-19

说明：提前 2 小时边界、临期 −5 与爽约 −15 已在 D-03 冻结，同源事件不叠加；天气等免责情形由运营在申诉中认定。申诉涉及拉黑关系的证据与既有共同活动处理仍待 D-06 确认；取消时间边界按 7.6 验收场景 A-04 验证。

6.7 S-06 信用恢复（受限用户连续 3 次签到）

目标：处于受限等级的用户通过连续按规则签到达到恢复条件，系统按已确认规则补分并恢复可参与的权益路径，同时保留连续记录与奖励依据。

触发：用户分数低于 60 分（受限且暂不能报名新活动），在活动详情或报名入口看到受限提示与恢复条件。　参与者：学生用户（受限用户）　涉及模块：M4、M5、M7

前置条件：用户账号已完成校园认证，当前分数低于 60 分（受限且暂不能报名新活动）；信用恢复能力所属迭代已上线（FR-5.5-01 为 P2）；连续计数以服务端签到记录为准，代签与签到码结果去重（BR-04）

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 用户在个人主页查看分数、等级与明细，界面展示扣分原因与恢复条件（FR-5.3-01、NFR-13）。
主流程	2. 用户尝试报名新活动，系统因分数低于 60 分拒绝并说明原因与恢复方式，同时保留可参加不受限活动的恢复路径（FR-5.2-01）。
主流程	3. 用户报名一场不受限的公开活动并在窗口内完成第 1 次有效签到，系统记 +2 分并累计连续到场次数。
主流程	4. 用户继续完成第 2 次与第 3 次按规则签到，系统逐场累计连续记录并保持可查（FR-5.5-01）。
主流程	5. 系统在连续 3 次达标后触发信用恢复处理，按 D-05 结论补分至 60 分（达到可报名门槛）并重新计算等级（FR-5.5-01、D-05）。
主流程	6. 用户查看恢复事件记录，系统展示连续记录、达标事件与奖励，同一里程碑不重复奖励（FR-5.5-01）。
主流程	7. 用户恢复后再次报名活动，系统按当前分数与等级执行报名与推荐权益（FR-5.2-01）。
主流程	8. 系统生成恢复结果站内消息，并保留分值、等级变化的前后记录（FR-5.1-01、FR-7.2-02）。

类别	步骤与系统响应
备选流程 · 连续计数因一次临期取消而中断	用户在连续计数期间发生一次临期取消或被判定缺席，连续到场计数中断。
	系统按中断 / 重置规则重新计数，已发放的里程碑奖励不重复发放；具体算法随 P2 冻结（FR-5.5-01、D-05 已关闭）。
备选流程 · 连续 5 次准时到场获得额外奖励	用户连续到场达到 5 次时，系统按 3.12 给予额外 5 分奖励，每个里程碑只奖励一次。
	系统同步更新等级，并在分数跨越 70、80、90 分时生成站内提示（FR-5.2-01）。
异常与降级	用户因分数不足被拒绝报名时，系统必须说明限制原因与恢复方式，不以分数单独标注用户爽约史（FR-5.2-01、3.12）。
	信用恢复功能尚未上线时，系统不提前触发恢复补分与连续到场奖励计分（3.12、7.1）。
	同一里程碑被重复触发时，系统不重复奖励，并保留连续记录与达标事件（FR-5.5-01）。

后置状态：用户连续到场记录与恢复事件可查，分数按确认规则不低于 60 分；等级随分数变化同步更新，并留有站内提示；恢复路径保留，用户可正常报名不受限活动

关联需求：FR-5.1-01、FR-5.2-01、FR-5.3-01、FR-5.5-01、FR-7.2-02；关联业务规则：BR-04、BR-05；关联非功能需求：NFR-13、NFR-17

说明：信用恢复为 P2；受限用户连续 3 次签到后补至 60 分（达到报名门槛）已在 D-05 冻结，热门活动限制与推荐加权不启用；连续计数中断 / 重置的具体算法随 P2 冻结。连续 5 次准时到场 +5 分按 3.12 的里程碑口径描述奖励，同样随 P2 启用。

6.8 S-07 举报与拉黑闭环

目标：用户对违规活动、留言、评价、照片或用户提交举报并获得回执，同时通过拉黑阻断后续骚扰；运营按工单时限处理、留痕并向当事人反馈结果。

触发：用户在活动详情、留言区或评价中遇到虚假活动、广告、骚扰或恶意爽约行为。　参与者：学生用户（参与者）、平台运营 / 管理员　涉及模块：M6、M7、M8

前置条件：举报人账号已登录，被举报对象在站内可见且在其访问权限范围内；内容审核与举报工单处理能力已上线（FR-8.1-01、FR-8.2-01 为 P0）；举报回执与站内通知渠道可用（P0）

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 用户在举报入口选择举报对象与理由，理由含虚假活动、广告、骚扰和恶意爽约（FR-6.4-01）。
主流程	2. 用户补充说明或证据后提交，系统立即生成举报工单与回执。
主流程	3. 系统最迟在 24 小时内将工单转入人工处理，并在 48 小时内给出处理结果（FR-6.4-01）。
主流程	4. 系统对相关文本与图片执行内容审核，可疑内容进入人工复核，高危内容阻止发布或下架（FR-8.1-01）。
主流程	5. 用户对骚扰来源执行拉黑，系统禁止双方新邀请与互相报名（FR-6.4-01）。
主流程	6. 运营在后台工单列表查看举报工单，登记举报对象、原因、证据、处理状态与结论（FR-8.2-01）。
主流程	7. 运营按规则执行提醒、下架、限制发言、封禁或更正计分，并向当事人发送通知且不公开举报人身份与证明材料（FR-8.2-01）。
主流程	8. 举报人在消息中心查询到处理结果，点击可进入关联页面并重新校验权限（FR-7.2-02、FR-7.4-01）。
备选流程 · 举报经核	运营核实后下架该活动，并按 BR-10 对发起者禁止发布 7 天，留存处理理由与通知。

类别	步骤与系统响应
实为虚假或广告活动	
	被下架活动的参与者不自动记爽约，相关计分按 BR-10 与 3.12 排除。
备选流程 · 被举报内容经复核为审核误判	运营复核后撤销处理，系统恢复内容并通知相关用户（FR-8.1-01）。
	若此前已据此扣分，运营按规则更正计分，保留原始流水与更正记录（FR-5.4-01、FR-8.2-01）。
异常与降级	举报人未登录或不属于站内用户时，系统不允许提交举报工单，并引导完成登录（NFR-6）。
	举报对象为无权限查看的内容时，系统仅返回无权访问提示，不泄露内容与参与者信息（BR-08）。
	拉黑双方存在既有共同活动时，系统按 D-06 处理名单、留言与信用记录，不以拉黑掩盖已有履约责任。

后置状态：存在一条状态可查的举报工单，含回执、处理理由与结论；拉黑关系生效，双方新邀请与互相报名被阻断；相关当事人收到处理结果通知，举报人身份与证明材料不被公开

关联需求：FR-5.4-01、FR-6.4-01、FR-7.2-02、FR-7.4-01、FR-8.1-01、FR-8.2-01；关联业务规则：BR-01、BR-08、BR-10；关联非功能需求：NFR-8、NFR-15、NFR-19

说明：拉黑对既有共同活动的名单、留言、移除与申诉证据的处理待 D-06 确认；被举报且违规核实 −15 分的执行口径随举报能力上线（GAP-03），同源事件不叠加（D-03 已关闭）。

6.9 S-08 局内留言与站内消息中心

目标：发起者与已报名成员通过局内留言同步活动细节，报名、变更与开始前提醒通过站内消息触达，并在浏览器关闭后仍可在消息中心查询。

触发：报名成功后用户需要确认场地、装备或集合信息；活动时间或地点发生变更。　参与者：学生用户（参与者）、学生用户（发起者）　涉及模块：M4、M7

前置条件：当前用户为该活动的发起者或已报名成员；站内消息能力已上线（P0），浏览器关闭时不承诺即时触达；活动结束未满 7 天，留言区仍可发布

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 用户进入活动详情页留言区，系统仅向发起者与已报名成员展示留言内容（FR-7.1-01）。
主流程	2. 用户发布留言，系统在 5 秒内完成同步刷新并展示给同一活动的可见成员。
主流程	3. 发起者修改时间或地点时，系统为全部报名者与候补者生成变更通知（FR-2.4-01、FR-7.2-01）。
主流程	4. 系统在活动开始前 1 小时生成开始前提醒；发布时距开始不足 1 小时的活动在报名成功时提示临近开始（FR-7.2-01）。
主流程	5. 用户打开消息中心并按分类查看通知，导航入口在有未读消息时给出提示（FR-7.4-01）。
主流程	6. 用户刷新消息中心，可查询离线期间生成的消息，点击后进入关联页面并重新校验权限（FR-7.4-01）。
主流程	7. 用户复制活动网页链接或扫描二维码分享，其他用户打开后经登录或认证返回原活动（FR-7.3-01）。
主流程	8. 活动结束 7 天后，系统将留言区转为只读并保留历史（FR-7.1-01）。
备选流程 · 剪贴板或系统分享不可用	剪贴板不可用或浏览器不支持系统分享时，系统展示可手动复制的活动链接（FR-7.3-01）。

类别	步骤与系统响应
备选流程 · 关联对象已删除或当前不可见	用户点击消息进入关联页面时，若活动已删除或无权限，系统显示明确状态而不泄露内容（FR-7.4-01、BR-08）。
异常与降级	非报名成员尝试访问留言区时，系统按 BR-01 拒绝访问并提示权限不足。
	同一事件被重复触发时，系统不生成重复消息，重试不重复通知（FR-7.2-01、BR-12）。
	用户关闭提醒提示音或浏览器通知时，系统不删除业务记录，关键事件仍可在消息中心查询（FR-7.2-02、FR-7.4-01）。

后置状态：留言按可见范围留存，活动结束 7 天后转为只读；消息中心存在相应通知记录，含已读 / 未读状态与 90 天历史；分享链接在登录或认证后可返回原活动页面

关联需求：FR-2.4-01、FR-7.1-01、FR-7.2-01、FR-7.2-02、FR-7.3-01、FR-7.4-01；关联业务规则：BR-01、BR-08、BR-12；关联非功能需求：NFR-3、NFR-14

说明：站内消息为 P0，浏览器关闭时不承诺即时触达，页面须明确该边界；是否追加邮件、短信或浏览器推送等外部渠道待 D-08 确认；提示关闭不删除业务记录。

6.10 S-09 社团 / 班级团体活动组织

目标：社团或班级管理员以团体账号发布团体活动、批量邀请成员并查看统计，成员按团体可见范围报名参与。

触发：社团或班级需要组织一次面向成员的固定活动，例如每周训练或班级联赛。 参与者：社团 / 班级管理员、学生用户（参与者） 涉及模块：M2、M4、M9

前置条件：团体负责人账号已完成校园认证，并已创建团体账号（BR-01、FR-9.1-01）；团体角色已按团长 / 管理员 / 成员区分权限（FR-9.2-01）；团体活动与成员管理为 P1，团体活动统计为 P2

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 团长创建团体账号并填写团体名称与类型，系统建立团体主页与成员名单（FR-9.1-01）。
主流程	2. 团长添加管理员，系统按团长、管理员、成员区分角色权限并对关键操作留痕（FR-9.2-01）。
主流程	3. 团长审批入团申请或移除成员，系统对审批与移除操作记录留痕（FR-9.2-01）。
主流程	4. 团长使用固定活动模板发布团体活动，填写运动类型、开始与结束时间、地点与人数上限

类别	步骤与系统响应
	（FR-9.1-01、FR-2.1-01）。
主流程	5. 团长将活动可见范围设置为仅成员可见，系统按成员身份或邀请关系校验访问（FR-2.5-01、BR-08）。
主流程	6. 团长执行批量邀请，系统按单次上限 200 人处理邀请，并向被邀请成员生成站内通知（FR-9.1-01、FR-7.2-02）。
主流程	7. 成员在团体空间或邀请通知中进入活动详情并报名，系统校验资格、名额与时间冲突（FR-4.1-01）。
主流程	8. 团长在团体统计页查看参与率、人均参与次数与成员靠谱度分布，数据仅团长与管理员可见（FR-9.3-01）。
备选流程 · 团体活动满员，成员进入候补	团体活动满员后，成员按 BR-02 加入候补队列，空位按入队顺序发出递补邀请并预留 15 分钟（FR-4.3-01，P2）。
	距活动开始不足 15 分钟时，系统以开始时间为递补截止，未确认超时顺延下一位。
备选流程 · 按学期导出团体统计	团长按学期筛选并导出团体活动统计表，系统校验权限后生成导出结果（FR-9.3-01）。
异常与降级	单次批量邀请超过 200 人时，系统拒绝超出部分并提示上限（FR-9.1-01）。
	非成员通过链接访问仅成员可见活动时，系统仅提示无权访问，不泄露内容与参与者信息（FR-2.5-01、BR-08）。
	成员账号未完成校园认证时，系统拒绝其报名并引导至认证入口（BR-01）。

后置状态：团体存在一场仅成员可见的团体活动及相应的成员报名记录；团体角色权限与关键操作留有记录；团体统计可按学期导出，且仅对团长与管理员可见

关联需求：FR-2.1-01、FR-2.5-01、FR-4.1-01、FR-4.3-01、FR-9.1-01、FR-9.2-01、FR-9.3-01；关联业务规则：BR-01、BR-02、BR-08；关联非功能需求：NFR-6、NFR-14、NFR-16

说明：团体活动与角色管理为 P1、团体活动统计为 P2；涉及校内场地与社团名称的使用需获得许可，活动发布不涉及收费经营与商业推广（NFR-16）；受限范围按认证资料或邀请关系校验；性别限制仅作筛选与标签，不采集额外资料（D-04 已关闭）。

6.11 S-10 运营处理举报与申诉工单及看板核对

目标：运营在管理后台按时限处理内容审核、举报与申诉工单，必要时手工调整分值并全程留痕，并按日 / 周核对运营看板指标口径。

触发：后台出现待处理的审核、举报或申诉工单，或到达每日 / 每周数据核对时点。　参与者：平台运营 / 管理员　涉及模块：M5、M6、M8

前置条件：运营账号具备管理后台权限，并与普通学生账号权限分离（NFR-6）；内容审核、举报与申诉工单处理能力已上线（P0）；用户管理与数据看板分别为 P1 与 P2；数据看板数据延迟不超过 1 小时（FR-8.4-01）

类别	步骤与系统响应
主流程	1. 运营登录管理后台，系统按状态、原因与超时时间排序列出内容审核队列及举报、申诉工单（FR-8.2-01）。
主流程	2. 运营打开举报工单，核对举报对象、原因与证据，并在受理后 48 小时内给出处理结论（FR-8.2-01）。
主流程	3. 运营按规则执行提醒、下架、限制发言、封禁或更正计分，系统记录状态、处理理由与操作人（FR-8.1-01、FR-8.2-01）。
主流程	4. 运营打开扣分申诉工单，核对关联计分事件与申诉理由，在受理后 48 小时内处理（FR-5.4-01、BR-06）。
主流程	5. 申诉成立时，运营更正计分，系统重算后续分数与等级并保留原始流水与更正记录（FR-5.4-01）。
主流程	6. 运营在用户管理中查询用户资料与靠谱度明细，系统展示每一次加扣分的触发规则、关联活动与前后分值（FR-8.3-01、FR-5.1-01）。
主流程	7. 运营需要手工调整分值时，系统强制填写理由并记录操作人、时间、理由与前后分值（FR-8.3-01）。
主流程	8. 运营向相关当事人发送处理结果通知，系统不公开举报人身份与证明材料（FR-8.2-01）。

类别	步骤与系统响应
主流程	9. 运营按日 / 周筛选运营数据看板，核对 DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率、靠谱度分布与活跃时段，并导出 CSV（FR-8.4-01、NFR-20）。
主流程	10. 运营核对看板指标与后台业务记录一致，出现异常时按运行记录与错误告警定位事件（NFR-19、NFR-20）。
备选流程 · 内容安全检测服务不可用	内容安全检测失败或不可用时，系统将待审内容保持待审状态，不直接公开（FR-8.1-01）。
	运营在审核队列中人工复核，处理误判并通知相关用户（FR-8.1-01）。
备选流程 · 工单接近超时	系统按超时时间排序并提示即将超时的工单，运营优先处理以在 48 小时内闭环（FR-8.2-01）。
异常与降级	运营尝试执行无留痕的手工改分时，系统拒绝该操作，分值变更必须可追溯、可申诉、可回滚（2.4、FR-8.3-01）。
	工单涉及未公开的举报人身份或证明材料时，系统在通知当事人时不予展示（FR-8.2-01）。
	普通学生账号访问管理后台时，系统单独校验管理员权限并拒绝越权请求（NFR-6）。

后置状态：举报与申诉工单达到已闭环状态，含处理理由、结论与操作记录；分值与等级更正保留原始流水与更正记录，结果通知已发送给当事人；看板指标可按日 / 周筛选并导出，数据延迟不超过 1 小时

关联需求：FR-5.1-01、FR-5.4-01、FR-8.1-01、FR-8.2-01、FR-8.3-01、FR-8.4-01；关联业务规则：BR-06、BR-10、BR-13；关联非功能需求：NFR-6、NFR-19、NFR-20

说明：用户管理（含手工调分留痕）为 P1、运营数据看板为 P2，本次验收是否纳入相关 P1 需求待 D-02 确认；看板的报名转化率与爽约率分母、去重维度及取消排除规则须在看板上线前冻结（NFR-20）；逐条核对口径按 7.6 验收场景 A-08 执行。

7 功能与验收

7.1 版本规划与范围

版本	优先级	范围	验收目标
MVP 试点版本	P0	账号与认证、偏好、退出与注销、发布校验与结构化发布、编辑取消、列表筛选和场地、报名退出、签到、计分展示与申诉、举报拉黑、留言、站内提醒和消息中心、网页分享、审核与工单。	本轮纳入验收的 P0 需求验收标准满足（范围与缺口见 7.8 表 2）；发布—报名—签到—计分—评价主闭环可运行；认证、站内通知、举报申诉与内容审核按缺口表列入下一迭代，不计入本轮通过。
第二次迭代	P1	个人资料和隐私设置、一句话发起、可见范围、地图找局、审批和报名者管理、等级权益、用户管理、团体活动与角色管理。	11 条 P1 按范围验收；权益限制、隐私和团体权限通过测试；不能损害 P0 闭环。
第三次迭代	P2	草稿复制、长期搭子、个性化推荐、新活动订阅、候补、信用恢复、互评入口与标签、运营看板、标签与推荐位、团体统计。	11 条 P2 按范围验收；候补并发、恢复计分与统计口径可复核。
本期不实现	P3	活动相册与战报、成就与排行。	2 条需求仅登记，不进入本期交付承诺。

范围调整：为补齐试点闭环，FR-1.6-01、FR-4.4-01、FR-5.3-01、FR-5.4-01、FR-6.4-01、FR-7.4-01 已前置为 P0，本章与 3.1、7.4 的分布一致。里程碑为排期建议，须按 D-02 确认人力与工期后冻结。本轮验收范围以“已交付并可在前端原型演示的功能”为准，清单与缺口见 7.8 表 2：发布—报名—签到—计分—评价主闭环可完整演示；认证、站内通知、举报申诉与内容审核不在本轮演示范围，按缺口表单独说明，不计入本轮通过。

7.2 里程碑

时间	阶段	主要交付物	负责人 / 角色	验收标志
第 1 周	需求与设计	网页原型、需求和用例、数据口径、账号与权限方案；确认待决策项。	产品 / 需求 + UI/UX	P0 范围、规则、网页兼容清单与验收口径冻结。

时间	阶段	主要交付物	负责人 / 角色	验收标志
第 2–3 周	核心流程开发	账号认证、发布、列表筛选、报名退出、留言与网页分享。	前端 3 人 + 后端 3 人	手机与桌面浏览器均可完成发布与报名，权限和重试正确。
第 4 周	P0 闭环补齐	签到、计分与展示、申诉、站内提醒、消息中心、退出与注销。	前端 + 后端；算法 / AI 支持后续解析	关键时限、扣分边界与纠错可复现；优先完成 P0。
第 5 周	审核与测试	内容审核、举报拉黑、后台工单、回归测试与缺陷修复。	测试 1 人 + 后端 3 人	P0 用例通过率 100%；实际纳入本次验收的 P1 通过率 ≥ 90%，其余不计已交付。
第 6 周	试点与验收	旗山校区试点计划（目标 3 个社团 + 8 个班级，合作意愿待确认）、数据复盘、结题材料。	队长统筹 + 运营推广	目标为 ≥ 100 人使用并形成复盘；记录实际结果，不以计划数字替代实测。

说明：最终分工与贡献占比以小组博客的贡献表为准（队长 10%，其余每位成员约 7.5%）。

7.3 验收标准与验证方法

本版每条功能需求都在第 3 章“需求描述与验收标准”列中给出可验证的验收标准。本节规定验证层次、验证方法与通过判据，作为测试用例设计与验收执行的共同依据；每条需求的验收证据为执行记录、截图或日志，并回填 7.4 的追踪矩阵。

验证分五层：需求级验收（逐条需求）、端到端验收（跨模块业务闭环）、界面与原型验收（页面、四态与降级路径）、非功能验收（性能、安全、可靠性与兼容性）与合规验收（协议、隐私与内容安全）。

验证类型	适用对象	验证方法	通过判据
需求级验收	FR-1.1-01 至 FR-9.3-01 全部 48 条	按每条需求的“验收”描述设计正向与反向用例，在测试环境逐条执行并留取截图与日志	本轮纳入范围的需求 100% 有执行记录；P0 全部通过，P1 通过率 ≥ 90%
端到端闭环验收	发布 → 报名 → 签到 → 计分 → 通知	用 3 个测试账号在手机与桌面浏览器各执行一轮完整闭环，覆盖取消、请假、缺席、申诉与举报	闭环可运行，状态、分值与通知一致；见 7.6 场景 A-01 至 A-08

验证类型	适用对象	验证方法	通过判据
边界与并发验收	时间边界、名额、候补与重复提交	按 7.6 的边界值执行：提前 2 小时 1 秒 / 恰好 2 小时 / 1 小时 59 分 59 秒取消，签到窗口两端，300 米定位边界，剩余 1 个名额时两人同时报名	判定与 BR-03、BR-04、BR-09、BR-12 一致；不超卖、不重复计分
权限与安全验收	访客、未认证、已认证、受限与管理员	用不同角色账号直接访问受限链接、后台入口与名单数据，验证越权与注入场景	越权请求被拒绝且不泄露内容；满足 NFR-6、NFR-7、NFR-8、NFR-9
性能与容量验收	NFR-1 至 NFR-5	记录浏览器、视口、设备、网络条件与读写比例；性能测试至少执行 100 次有效操作并报告第 95 百分位；高峰按 60 次/秒持续 30 分钟	满足 NFR-1 至 NFR-5 的指标，无丢单、无超卖、无重复计分
兼容性验收	NFR-14	覆盖验收时 Chrome、Edge、Firefox、Safari 当前及上一主要版本，以及 Android Chrome 与 iOS Safari	关键流程在全部目标浏览器可完成，布局不破版，键盘与直达链接可用
可靠性与一致性验收	NFR-10、NFR-11	故障注入、断网重试与并发操作后核对名额、候补顺序、计分流水与通知记录	故障 30 分钟内恢复并公告；数据不丢失、不重复、不错乱
合规与内容安全验收	NFR-15、NFR-16、FR-8.1-01	核查用户协议、隐私说明、举报入口、内容审核链路与备案等上线要求	上线前检查项全部闭环；不以本文档代替合规结论
数据口径验收	NFR-20、FR-8.4-01	按附录 D 的口径复核 DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率与靠谱度分布的分母与去重规则	看板数值与口径定义一致，口径在验收前冻结
原型一致性验收	4.1 的 14 个页面与图 12–图 28	逐页对照 4.5–4.18 核对元素、状态、按钮权限与图号；按图 13 的流程串联走查五个步骤	页面、图号与正文一致；差异项在 7.8 有登记或已按 7.5 变更
界面状态验收	登录、发布、报名、签到、考勤、评价等写操作页面	逐页触发加载、空、失败与正常四态，并验证拒绝定位、信用分不足、满员、已开始、已取消等降级	四态均可见且不阻塞主流程；提示不泄露账号存在性或他人信息
前端自检与回归	19 个接口封装、11 个页面渲染、时区与一句话解析	执行前端交付工程自带自检（99 项）与类图几何校验（5 项），失败项修复后重跑	全部通过且无回归；结果记录在附录 F
时间与幂等验	跨日时间、UTC 时间	用不带时区的 UTC 串、跨日与	显示与本地时区一致；不重复

验证类型	适用对象	验证方法	通过判据
收	串、重复提交	23:59 边界样本验证显示；并发与重复点击验证幂等	创建活动、报名或计分（NFR-21、BR-12）

验收进入准则：需求与用例基线冻结；测试环境、测试数据与各角色测试账号就绪；本轮范围的 P0 功能可运行；7.7 中影响验收的待确认项已有结论或明确降级方案。

验收退出准则：本轮纳入验收的 P0 需求与端到端场景全部通过；未通过项有明确处理结论（修复、降级或移出本版并在 7.4 登记）；缺陷、风险与遗留待确认项已更新到 7.7；验收记录与证据归档，供课程评审复核。

7.4 需求与用例追踪矩阵

下表保留既有 48 条功能需求与 UC-01 至 UC-41 的关联，并同步本版名称与优先级。映射存在只表示登记了追踪关系，本版未同步修订《用例文档》；用例内容须在配套资料的更新版中同步网页流程、异常分支和本版规则，执行通过后才能作为验收证据。

需求编号 / 名称（优先级）	覆盖用例	需求编号 / 名称（优先级）	覆盖用例
FR-1.1-01 账号注册与密码登录（P0）	UC-01	FR-4.6-01 报名者管理（P1）	UC-14、UC-16
FR-1.2-01 校园身份认证（P0）	UC-02	FR-5.1-01 靠谱度计分（P0）	UC-18
FR-1.3-01 运动偏好与水平标签维护（P0）	UC-03	FR-5.2-01 靠谱度等级与权益（P1）	UC-18、UC-37
FR-1.4-01 个人资料维护（P1）	UC-03	FR-5.3-01 靠谱度展示（P0）	UC-18
FR-1.5-01 隐私设置（P1）	UC-03、UC-21	FR-5.4-01 爽约扣分与申诉（P0）	UC-19、UC-31
FR-1.6-01 退出登录与账号注销（P0）	UC-41	FR-5.5-01 信用恢复机制（P2）	UC-15、UC-18
FR-2.1-01 活动信息校验（P0）	UC-07	FR-6.1-01 互评入口（P2）	UC-17
FR-2.2-01 一句话（自然语言）发起活动（P1）	UC-08	FR-6.2-01 互评与标签（P2）	UC-17
FR-2.3-01 结构化发起活动（P0）	UC-07、UC-27	FR-6.3-01 活动相册与战报（P3）	UC-25
FR-2.4-01 编辑与取消活动（P0）	UC-09	FR-6.4-01 举报与拉黑（P0）	UC-20、UC-21

需求编号 / 名称（优先级）	覆盖用例	需求编号 / 名称（优先级）	覆盖用例
FR-2.5-01 活动可见范围设置（P1）	UC-07	FR-6.5-01 成就与排行（P3）	UC-25
FR-2.6-01 草稿与复制发布（P2）	UC-40	FR-7.1-01 局内留言（P0）	UC-36
FR-3.1-01 活动列表（P0）	UC-04	FR-7.2-01 开始前与变更提醒（P0）	UC-23
FR-3.2-01 条件筛选与搜索（P0）	UC-05	FR-7.2-02 报名与候补结果通知（P0）	UC-23
FR-3.3-01 地图找局（P1）	UC-06	FR-7.3-01 活动网页分享（P0）	UC-10
FR-3.4-01 场地信息与导航（P0）	UC-06	FR-7.4-01 消息中心（P0）	UC-22
FR-3.5-01 找长期运动搭子（P2）	UC-24	FR-8.1-01 违规内容审核（P0）	UC-30
FR-3.6-01 个性化推荐（P2）	UC-38	FR-8.2-01 举报与申诉工单处理（P0）	UC-20、UC-31
FR-3.7-01 新活动订阅提醒（P2）	UC-39	FR-8.3-01 用户管理（P1）	UC-34
FR-4.1-01 报名活动（P0）	UC-11	FR-8.4-01 运营数据看板（P2）	UC-33、UC-35
FR-4.2-01 报名审批（可配置）（P1）	UC-11	FR-8.5-01 标签与推荐位配置（P2）	UC-32
FR-4.3-01 候补队列（P2）	UC-12	FR-9.1-01 团体活动组织（P1）	UC-26、UC-27
FR-4.4-01 活动签到（P0）	UC-15、UC-16	FR-9.2-01 成员与角色管理（P1）	UC-28
FR-4.5-01 退出与请假（P0）	UC-13	FR-9.3-01 团体活动统计（P2）	UC-29、UC-35

映射登记：48 条功能需求均关联至少 1 个用例，登记覆盖率 100%；P0 共 24 条，均有既有用例关联。此处不代表用例已更新、测试已通过或实际覆盖率达到 100%。

7.5 需求变更与评审流程

1. 提出：任何成员可在组会或群内提出变更，说明动机、影响范围与紧急程度。
2. 评估与决策：产品 / 需求角色评估对当前迭代的影响，P0 变更需队长与相关模块负责人共同确认并全员知晓。
3. 记录：变更写入修订历史并更新追踪矩阵；被替换的需求标记为“已废弃”，保留决策痕迹。
4. 回归：变更涉及的用例必须回归测试，测试组同步更新用例。

7.6 网页端关键验收场景

验收前记录浏览器与系统版本、视口、设备、网络条件、测试数据量和读写比例；性能测试至少执行 100 次有效操作，并报告第 95 百分位及失败数。以下场景与对应功能需求、业务规则共同验收。

场景	主题	验证重点	关联需求
A-01	账号与会话	注册、错误密码、重复账号、退出后旧会话、密码找回与重置；账号归属不混淆，凭据不泄露。	FR-1.1-01、FR-1.6-01、NFR-6/7/9
A-02	网页直达与权限	访客打开公开 / 受限链接及二维码；登录后返回原页；名单、联系方式和后台不越权。	FR-2.5-01、FR-7.3-01、BR-01/08
A-03	并发与重复提交	剩余 1 个名额时两人同时报名；刷新、重复点击和弱网重试；只产生 1 个有效占位。	FR-4.1-01、BR-12、NFR-11
A-04	取消时间边界	分别提前 2 小时 1 秒、恰好 2 小时、提前 1 小时 59 分 59 秒取消；按确认规则计分且不再扣爽约。	FR-4.5-01、BR-03、D-03
A-05	签到与缺席	窗口两端、300 米边界、拒绝定位、错误码、重复签到、活动取消和代签；仅有效缺席触发一次处罚。	FR-4.4-01、BR-04/11/12
A-06	信用与申诉	分数达到 0/60/70/80/90/100 的边界；低于 60 分时报名入口禁用并说明原因；申诉时已有后续事件时分数、等级和流水一致。	FR-5.1-01、FR-5.4-01、D-03/05
A-07	消息与能力降级	关闭网页后再打开，查到期间消息；拒绝通知、定位或剪贴板权限，仍可查询、签到或复制链接。	FR-7.2-01/02、FR-7.3-01、FR-7.4-01
A-08	版本与数据核对	逐条核对 48 个需求编号、优先级与关联用例；本期未上线功能不出现在交付菜单或计分触发条件中。	3.1、7.1、7.4
A-09	原型与需求一致	逐页核对 14 个页面与需求编号、字段、状态、按钮权限；图号与正文、附录 A 一致。	4.1、4.5–4.18、7.8
A-10	四态与能力降级	加载骨架、空态、错误条、正常态；拒绝定位、信用分不足、满员、已开始、已取消、剪贴板不可用。	FR-4.1-01、FR-4.4-01、NFR-13
A-11	时间显示与时区	后端 UTC 串按本地时区显示；跨日与 23:59 边界；创建、开始与签到时间一致。	NFR-21、BR-12
A-12	我的局与评价闭环	我发起的 / 我报名的分类正确；取消后名额释放；结束后评价入口出现且不可重复评价。	FR-4.5-01、FR-6.1-01、BR-07

7.7 待确认事项

以下事项影响实现或验收。负责人评审后应记录结论、日期与关联版本；带建议的正文与图表须一并更新，不能直接视为已批准规则。D-01、D-03、D-04、D-05 已依据前端与后端实现冻结，其结论已同步到正文、图表与追踪矩阵；D-02、D-06、D-07、D-08 仍待确认，冻结结论记入修订历史并同步附录 A、附录 E 与 7.8。

编号	事项	原待确认内容	V3.1 结论	责任与时点
D-01	账号与密码方案	账号标识、注册验证、密码强度、找回渠道、失败限流与会话有效期	已关闭：账号名（≥ 3 位，字母 / 数字 / 下划线）+ 密码（≥ 6 位）；不绑定手机号或第三方账号；找回由管理员重置；会话随登录态过期失效	随前端落地冻结（IMP-01）；找回流程随 P1 补齐
D-02	试点范围与排期	6 条需求已前置为 P0，待确认工期与里程碑；试点社团与班级名单	未冻结：按 7.2 建议排期执行；3 个社团 + 8 个班级仍为计划目标，名单与合作意愿待确认	队长 + 模块负责人；范围冻结前
D-03	扣分与活动责任	提前取消 0 / 临期 −2 / 爽约 −10；无故取消与天气等免责；加分叠加与同源去重	已关闭：提前 ≥ 2 小时取消 0 分；不足 2 小时 −5 分；爽约 −15 分；同源事件不叠加；天气等免责情形由运营在申诉中认定	随实现冻结（IMP-03、IMP-04）
D-04	活动边界与资料	人数是否含发起者、缺人数换算、结束规则、性别资料来源与可见范围	已关闭：人数上限含发起者，缺人数 = 上限 − 已报名；结束时间须晚于开始时间且不跨日；性别限制仅用于筛选，不采集额外资料	随实现冻结（IMP-08）
D-05	等级权益与恢复	热门活动定义、排序权重、大规模权限、连续计数中断 / 重置、补至 70 分建议	已关闭：等级阈值 90 / 80 / 70；低于 60 分禁止报名；60–69 分仅提示受限；热门活动限制与推荐加权不启用；恢复目标 60 分；计数中断规则随 P2	随实现冻结（IMP-05）
D-06	隐私与拉黑	既有共同活动名单、留言、移除、申诉证据与解除拉黑的行为	未冻结：拉黑随 P1 实现，届时按本项结论定稿，且不以拉黑掩盖已有履约责任	产品；隐私与拉黑开发前
D-07	认证与数据生命周期	可用学校认证渠道、必要证明、保存与删除期限、导出范围、依法留存与备	未冻结：认证渠道与证明范围随 GAP-01 一并定稿；本文档不含合规结论	产品 + 开发 + 运营；上线前

编号	事项	原待确认内容	V3.1 结论	责任与时点
		份指标		
D-08	浏览器外触达	P0 使用站内消息；是否追加邮件、短信或浏览器推送	未冻结：本版仅站内消息；外部渠道不进本轮范围，纳入前另定成本与送达指标	产品；外部渠道纳入范围前

7.8 实现基线与需求基线的核对（变更登记）

本节按 7.5 的变更流程，登记 V3.1 对“前端交付物 + 后端接口契约”与本版需求基线的逐项核对结果。核对结论分三类：一是一致，无需改动；二是口径调整，需求随已冻结的实现校准，正文、图表与验收场景已同步；三是覆盖缺口，需求保留、实现待补，列入下一迭代并在表 2 明确责任方。

登记后，同一参数在正文中只允许出现一种口径；后续如再调整，须新增一行登记并注明替代关系，不得直接改写历史结论。

表 1 口径核对与变更登记（IMP 编号在正文中以“见 7.8 IMP-xx”引用）：

编号	核对项	需求原口径（V3.0）	实现基线（前端 / 后端）	结论	正文同步位置
IMP-01	账号标识与登录	账号标识、找回渠道待定（D-01）	账号名 + 密码；无第三方绑定；找回由管理员重置	一致并关闭 D-01	4.5、7.7
IMP-02	信用分初始值与刻度	初始 80 分；认证 +5 分	初始 100 分；认证不加分；区间 0–100	采纳实现：初始 100，认证只改权限	FR-1.1-01、BR-05、3.12、4.5、6.2
IMP-03	临期取消扣分	建议 −2 分	−5 分（距开始不足 2 小时）	采纳实现：−5 分	FR-4.5-01、BR-03、3.12、4.8、6.6
IMP-04	爽约扣分	−10 分	−15 分（考勤未勾选）	采纳实现：−15 分	BR-03、3.12、4.10、6.6
IMP-05	报名门槛与受限权益	受限用户限制热门活动（D-05）	信用分 < 60 禁止报名；60–69 仅提示受限	一致并关闭 D-05	FR-5.2-01、3.12、4.8、7.7
IMP-06	签到码位数	6 位	4 位数字	采纳实现：4 位	FR-4.4-01、BR-04、4.11、5.9
IMP-07	定位签到半径	500 米	300 米，超出返回实际距离	采纳实现：300 米	FR-4.4-01、BR-04、4.11、5.9

编号	核对项	需求原口径（V3.0）	实现基线（前端 / 后端）	结论	正文同步位置
IMP-08	人数上限口径与签到码可见性	人数口径待 D-04；签到码未规定可见范围	上限含发起者，剩余名额由服务端返回；签到码仅发起者可见	一致并关闭 D-04	FR-4.1-01、4.8、4.10、7.7
IMP-09	互评标签集	准时守约 / 水平相当 / 好沟通 / 球风好	准时 / 球风好 / 水平匹配 / 氛围好 / 乐于配合 / 下次还想一起	采纳原型标签，并允许后台配置	FR-6.2-01、4.15
IMP-10	“一句话”能力边界	FR-2.2-01 一句话发起活动（P1）	已交付“一句话找局”（检索侧）；发起仍为表单	拆分为检索侧（已交付，归入 FR-3.2-01）与发起侧（仍为 P1）	4.6、FR-2.2-01
IMP-11	一句话结果的解释	未规定	返回匹配理由（项目 / 水平 / 校区 / 距离）并渲染为标签	补为界面要求，纳入 FR-3.6-01 的展示口径	4.6、FR-3.6-01
IMP-12	时间与时区	未规定	服务端按 UTC 返回不带时区的时间串，前端补 Z 后按本地时区展示	新增 NFR-21	NFR-21、3.15、7.6 A-11
IMP-13	费用口径	仅说明 AA 不提供支付	人均费用以“分”存储、按“元”展示，0 表示免费，平台不经手资金	补为业务规则补充说明	FR-2.3-01、4.9、5.5
IMP-14	活动状态与报名状态取值	含待审批、候补、待确认、请假等状态	活动 5 态、报名 5 态（已报名 / 已签到 / 已确认到场 / 爽约 / 已取消）	实现状态为 5.8 的子集；审批、候补、请假随 P1 / P2 补齐后再扩展枚举	5.8、4.8、4.10

表 2 覆盖缺口与待补项（GAP 编号在 5.5、4.13 与附录 E 中引用）：

编号	缺口 / 待补项	对应需求	责任方	处理与时点
GAP-01	校园身份认证（含人工审核兜底）	FR-1.2-01（P0）	前端 / 后端	下一迭代首项；上线前需 D-07 结论
GAP-02	站内通知、消息中心、局内留言与网页分享	FR-7.1-01、FR-7.2-01、FR-7.2-02、FR-7.3-01、	后端 + 前端	与通知服务同批交付，替换图 26

编号	缺口 / 待补项	对应需求	责任方	处理与时点
		FR-7.4-01（P0）		
GAP-03	举报、拉黑与内容审核入口	FR-6.4-01、FR-8.1-01（P0）	前端 + 后台	合规硬要求（NFR-15），上线前必须补齐
GAP-04	靠谱度明细流水与申诉入口	FR-5.3-01、FR-5.4-01（P0）	前端 + 后端	与计分流水同批交付，补齐后更新 4.13
GAP-05	举报与申诉工单后台、数据看板	FR-8.2-01（P0）、FR-8.3-01、FR-8.4-01	后台	后台同学交付，替换图 28
GAP-06	活动审批、候补队列与请假状态	FR-4.2-01、FR-4.3-01（P1 / P2）	后端 + 前端	随 P1 / P2 迭代扩展枚举（IMP-14）
GAP-07	地图找局、场地库与导航	FR-3.3-01、FR-3.4-01（P1、P0）	前端	P1；场地库需与校内场馆信息核对
GAP-08	团体空间与成员管理	FR-9.1-01、FR-9.2-01、FR-9.3-01	后端 + 前端	P1 / P2
GAP-09	隐私设置细项（历史可见、被搜索、分数仅显示等级）	FR-1.5-01（P1）	前端 + 后端	P1；当前仅落地可见范围提示
GAP-10	奖励类计分（签到 +2、发起 +3、好评 +1、连续 5 次 +5）	FR-5.1-01、FR-5.5-01（P1 / P2）	后端	P1 起启用，启用时同步 3.12 的启用状态列
GAP-11	四态截图与四浏览器关键流程截图	7.3 兼容性与原型一致性验收证据	前端 + 测试	验收前补齐，清单见附录 E 表 3

说明：表 2 只登记“需求有效但实现未交付”的项，不等于降低需求。P0 缺口在试点验收中单列说明，不并入本轮通过率；P1 / P2 缺口按 7.1 的版本规划顺延。任何缺口关闭时，须在本节补一行关闭记录，并按 7.5 同步正文、图号、追踪矩阵与配套资料。

附录 A 调研图表索引

本表按正文首次出现顺序登记全部 32 张插图：图 1–图 10 为调研与业务图示，图 11–图 28 为界面原型与设计规范，图 29–图 32 为领域模型与实现基线类图。末列标注来源：来自前端原型图册的插图可直接作为界面验收基准，线框插图在附录 E 表 3 登记了高保真待补项。

图号	图名	关键信息	本文档位置	来源 / 原编号
图 1	竞品能力对比	小组初步评估，待实测校准	2.1	原图 10
图 2	产品功能架构	客户端、服务端、后台与外部能力	2.2	原图 14
图 3	组局痛点分布	“约不到人”81.8%	2.6	原图 2
图 4	现有寻找运动伙伴的方式	微信群 / QQ 群 90.2%	2.6	原图 3
图 5	匹配维度重要性	时间 4.62 > 类型 4.51 > 距离 4.35	2.6	原图 5
图 6	爽约情况	59.1% 至少被爽约 1 次，人均 1.14 次	2.6	原图 7
图 7	防爽约机制接受度	模拟样本支持比例 84.8%	2.6	原图 8
图 8	需求优先级四象限	需求强度 × 实现成本	3.1	原图 9
图 9	业务闭环流程图	发布、报名、签到、计分与评价	3.11	原图 12
图 10	靠谱度状态机	初始 100 分，4 个分数区间；恢复规则见 7.7 D-05	3.12	原图 13（本版校准）
图 11	设计令牌、状态色板与组件规范	主色 / 辅助色 / 中性色 / 状态色与布局约束	4.3	本版新增（前端 app.css）
图 12	页面结构与跳转关系（信息架构）	11 个已交付页面与 3 个待补页面；橙色为试点主路径	4.4	本版新增（据前端路由表）
图 13	关键流程串联	发起 → 找局 → 报名 → 签到 → 评价	4.4	本版按原型拼版
图 14	P-01 登录 / 注册	高保真原型；账号密码校验与信用分门槛提示	4.5	前端原型图册
图 15	P-02 找局首页	一句话找局、匹配理由标签与报名入口	4.6	前端原型图册
图 16	P-03 活动列表	项目 / 状态 / 时间 / 校区筛选与分页	4.7	前端原型图册
图 17	P-04 活动详情（参与者）	信息区、名单与信用分、报名与取消规则	4.8	前端原型图册
图 18	P-05 活动详情（发起者）	4 位签到码、到场勾选与确认考勤	4.8	前端原型图册
图 19	P-05 发起 / 编辑活动	一句话回填与结构化表单、必填校验	4.9	前端原型图册
图 20	P-06 管理活动	名单、签到码、考勤与未勾选记爽约	4.10	前端原型图册
图 21	P-07 签到	4 位签到码、300 米定位与失败原因分工	4.11	前端原型图册

图号	图名	关键信息	本文档位置	来源 / 原编号
图 22	P-08 我的局	我发起的 / 我报名的、取消与评价入口	4.12	前端原型图册
图 23	P-09 我的	信用分、统计、收到评价与扣分规则	4.13	前端原型图册
图 24	P-10 个人主页（他人）	他人视角的信用分、评价与标签	4.14	前端原型图册
图 25	P-11 评价同场伙伴	星级、印象标签与评价规则	4.15	前端原型图册
图 26	P-12 消息中心（线框）	通知分类、未读与失效对象状态；高保真待补	4.16	本版线框（待补）
图 27	P-13 地图找局（线框）	标记聚合与未授权定位降级；高保真待补	4.17	本版线框（待补）
图 28	P-14 管理后台（线框）	审核队列、举报与申诉工单、看板；高保真待补	4.18	本版线框（待补）
图 29	领域概念模型（总览）	16 个业务类与主要结构关系	5.2	本版新增
图 30	参与与计分类图	用户、活动、报名、签到与靠谱度明细	5.3	本版新增
图 31	信用、评价与运营类图	申诉、评价、举报、通知与团体	5.4	本版新增
图 32	领域类图（实现基线）	15 个类 / 20 条关系，对照 19 个接口	5.5	前端交付

下表列出未在本文插图的配套资料图表，编号沿用配套资料中的原图号。

原编号	图名	说明	位置
原图 1	调研样本构成	132 条模拟样本的构成，详见配套工作簿	配套工作簿
原图 4	对现有方式的满意度	均值 2.32 分（5 分制）	配套工作簿
原图 6	希望参与的运动类型	羽毛球 38.6%、跑步 34.1%、篮球 29.5%	配套工作簿
原图 11	系统主用例图	见《用例文档》2.2	《用例文档》

正文图号按首次出现顺序编排，共 32 张。表中“图号”为正文与图注使用的编号，末列为本版来源：“前端原型图册”指《前端交付工程》导出的 12 屏原型图；“本版线框（待补）”指尚未交付高保真的页面，补齐后按同一图号替换、正文与图注不变；统计图仍按模拟数据使用。

附录 B 用例概览

主要参与者	原登记数	原 P0 数	原 P1 数
学生用户（含发起者 / 参与者）	31	14	9
社团 / 班级管理员	4	0	3
平台运营 / 管理员	9	3	3
外部服务与浏览器能力（辅助）	2	2	0
算法服务（辅助）	2	0	1

原用例文档登记 41 个用例（原 P0 16 个、P1 13 个、P2 11 个、P3 1 个），其中 13 个含详细流程。上表是原参与者关联次数，同一用例涉及多方会重复计数，不能加总为用例总数。《用例文档》为独立交付物，本版未同步修订；其更新版须修改 UC-01 的账号密码流程、UC-10 的网页分享、UC-22/23 的站内消息，并同步相关优先级，具体数量须在用例文档更新后重新统计。

附录 C 需求评审检查清单

- 每条 P0 需求是否都有可验证的验收标准，且测试组能据此写出用例?
- 靠谱度规则是否存在“被扣分但无法说明原因”的情形？（要求：明细可查、原因可读、可申诉）
- 报名名额与候补队列在多人同时操作、弱网重试下是否会超卖或重复报名?
- 所有可发布内容的入口是否都有举报通道与审核链路（合规硬要求）？
- 关闭网页或拒绝浏览器通知后，关键事件是否仍可在消息中心查询；页面是否明确即时触达的边界?
- 本期明确不做的功能（P3）是否已登记，避免开发过程中被临时插入?
- 界面原型是否覆盖全部 P0 页面，且与第 3 章字段、状态和权限口径一致?
- 类图是否与 3.13 业务实体、3.11 业务规则和 3.12 计分口径一致，多重性可复核?
- 每条 P0 需求是否都能在 7.3 找到对应的验证方法与通过判据?

附录 D 数据口径、假设与合规要求

数据口径：132 条数据为模拟构建样本，用于演示需求分析、统计和图表方法，非真实问卷回收。所有基于这些数据的优先级、行为比例和推广判断均为待验证假设，不得对外表述为真实调研结果。

配套工作簿中的问卷、竞品记录与公式应在补做真实调研后复核。替换数据时同步复查样本构成、多选题分母、量表均值、NPS 算法、图表和正文结论，不把自动重算视为分析结论自动成立。

合规要求：平台不提供经营性收费与支付能力，AA 说明仅用于活动信息展示。个人信息处理须遵循必要性、告知、权限控制和安全存储要求；账号注销、数据删除、依法留存与内容审核按已确认规则执行。上线前核查适用的网站运营及个人信息保护要求，本文不构成已满足全部法律义务的证明。

附录 E 界面原型与前端素材清单

本节登记界面原型的素材来源、版本对应与待补项，是 7.3 原型一致性验收与 7.5 变更登记的附件。V3.1 已用前端交付的 12 屏高保真原型替换 V3.0 的线框图（原图 11–图 20 作废），图号按新序重排为图 11–图 28；原图号与新图号的对应关系见表 1，替换后正文与图注中的描述同步改写，不再保留“线框占位”的说法。

原图号	V3.0 内容	V3.1 图号	V3.1 内容	处理方式
图 11	P-01 注册登录（线框）	图 14	P-01 登录 / 注册（高保真）	整体替换
图 12	P-02 首页发现（线框）	图 15	P-02 找局首页（高保真）	替换，并拆出 P-03 活动列表（图 16）
图 13	P-03 地图找局（线框）	图 27	P-14 地图找局（线框）	保留线框，页面编号后移
图 14	P-04 活动详情（线框）	图 17、图 18	P-04 参与者 / 发起者两个视角（高保真）	替换并拆为两屏
图 15	P-05 发布活动（线框）	图 19	P-06 发起 / 编辑活动（高保真）	整体替换
图 16	P-06 报名者管理（线框）	图 21	P-08 管理活动（高保真）	整体替换
图 17	P-07 签到（线框）	图 20	P-07 签到（高保真）	整体替换，签到码改 4 位、定位 300 米
图 18	P-08 我的 / 靠谱度（线框）	图 23	P-10 我的（高保真）	替换，并拆出 P-09 我的局（图 22）
图 19	P-09 消息中心（线框）	图 26	P-13 消息中心（线框）	保留线框，页面编号后移
图 20	P-10 管理后台（线框）	图 28	P-15 管理后台（线框）	保留线框，页面编号后移

已收到的素材与入库位置如下；每项均可直接作为 7.3 的验收依据。

素材	内容	规格	入库位置与状态
高保真原型图	P-01 ~ P-12 共 12 屏	780×1688 px JPG	图 14–图 25；已收到并入库

素材	内容	规格	入库位置与状态
可交互原型	12 屏并排、可点击，直接复用页面模块	静态 HTML，无需构建	4.4 说明；随前端工程交付
领域类图	15 个类 / 20 条关系 + 5 个枚举	1600×2329 px JPG、SVG、Mermaid 源	5.5、图 32；已收到并入库
前端工程	11 个页面、19 个接口封装、离线 mock、自检脚本	零依赖 ES Module	附录 F；已收到
设计令牌	颜色、圆角、阴影、字体与布局约束	app.css :root 变量	4.3、图 11；已整理入库

尚未到位的素材在验收前补齐；补齐后按同一图号替换，正文与图注保持不变；若涉及字段、状态或流程变化，须按 7.5 登记变更并同步 7.8。

编号	待补素材	要求	责任方	用途与时点
E-01	默认 / 错误 / 加载 / 空态四态截图	每个 P0 页面 4 态；桌面视口 ≥ 1440 px，手机视口 ≥ 375×667	前端	替换 4.3 的四态说明，作为验收截图基准
E-02	四浏览器关键流程截图	Chrome / Edge / Firefox / Safari 各执行一轮发布—报名—签到—评价并留图，注明版本与设备	前端 + 测试	7.3 兼容性验收证据（NFR-14、7.6 A-10）
E-03	Logo、图标集、字体与色板正式文件	SVG / PNG 与一页规范说明	前端 + UI	4.3 视觉规范升级
E-04	P-13 消息中心高保真	分类、未读提示、失效对象状态，含空态	前端	替换图 26
E-05	P-14 地图找局高保真	授权与未授权定位两种状态	前端	替换图 27
E-06	P-15 管理后台高保真	审核队列、工单列表与看板，桌面 ≥ 1366 px	后台	替换图 28
E-07	扣分明细与申诉页	逐笔明细、申诉入口与状态流转	前端 + 后端	补齐 GAP-04

附录 F 前端交付物与验证记录

前端交付物（11 个页面、12 屏原型、领域类图、19 个接口封装）是第 4 章与 5.5 的实物依据。本节登记交付内容、自检结果与已知限制，供验收复核与后续迭代参考。

交付物	内容	与本文档的对应	备注
前端应用	11 个页面、hash 路由、登录守卫、四态与降级	4.5–4.15	零依赖 ES Module，静态服务器即可运行
交互原型	12 屏并排、可点击，直接复用页面模块渲染	4.4、附录 E	原型与实现同源，不存在“原型好看、实现做不到”
原型图册	12 屏 JPG（含发起者视角）	图 14–图 25	780×1688，可直接插入报告与答辩材料
领域类图	15 个类 / 20 条关系，SVG 与 Mermaid 源文件	5.5、图 32	可缩放查看，几何自检通过
接口封装	19 个后端接口、错误归一化、时区处理	3.15、NFR-21	与后端《前端对接文档》逐条对照

自检结果（执行前端工程自带脚本，全部通过，合计 104 项）：

类别	检查内容	结果
接口清单	19 个接口逐一调用；创建活动不返回签到码的补偿处理	21 项通过
业务规则	重复报名 409、满员 409、信用分不足 403、签到码错误 403、超距 403、临期取消扣 5 分、考勤未勾选记爽约	13 项通过
页面渲染	11 个页面标签配平、无 undefined / NaN、data-action 契约、游客态	39 项通过
时间与时区	不带时区按 UTC 解析、带 Z 不重复补、+08:00 与跨日、8 小时偏差回归	12 项通过
一句话解析	项目、校区、水平与时间的识别与回退	14 项通过
类图几何	类框数量、文字溢出、连线穿框、画布截断	5 项通过

已知限制：以下限制在验收时须如实说明，不得以文档表述替代实测。

- 未与真实后端联调（开发环境无外网），上述验证均在内置 mock 上执行；接口契约一致，但真机联调尚未完成，需按 7.6 A-01–A-08 补测。
- 原型图为按同一套设计令牌重绘，不是浏览器像素级截图（沙盒环境无可用无头浏览器）；字体回退与个别图标与浏览器渲染存在细微差异，待 E-01、E-02 补齐后替换。
- 演示数据为构造数据（4 个用户、9 场活动、5 条评价），所有数值仅用于演示，不代表真实运营结果。

- 离线 mock 的数据保存在内存中，刷新即还原，无法演示跨天状态流转；接入真实后端后自然解决。
- 工作区原有的 React 单仓（含申诉、工单、团体等模块）实现的是另一份需求，未并入本次前端，相关能力按 7.8 表 2 的缺口处理。